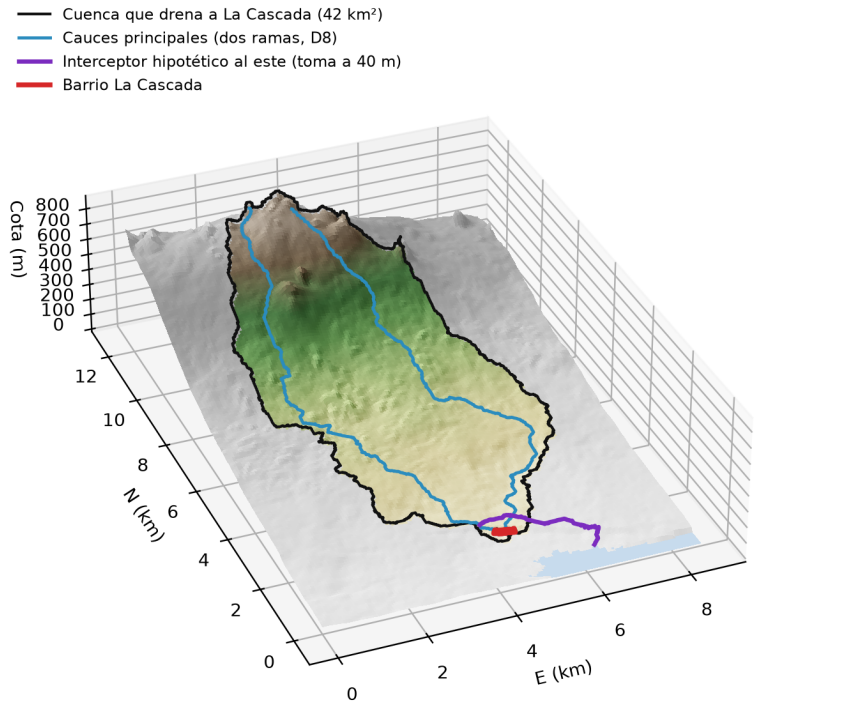
# Inundación del barrio La Cascada (Puerto Ayora): análisis topográfico y opciones de desvío y drenaje

Cuenca aportante, lluvias del 15-oct al 1-nov-2026, viabilidad de desviar las quebradas, diagnóstico urbano y medidas de gestión del riesgo

Cuenca aportante a La Cascada vista desde el sur-suroeste (exageración vertical ≈3,5×)




Fuente: Copernicus GLO-30 (DSM, 30 m, remuestreado a 60 m para el render); cuenca y cauce: modelo D8 propio.

| | |
|---|---|
| **Versión** | 1.0 preliminar — 2 de noviembre de 2026 |
| **Preparado para** | Coordinación de respuesta de USFQ Galápagos (sociedad civil) |
| **Elaboración** | Análisis asistido por IA (Claude, Anthropic): comité de agentes en hidrología, meteorología, gestión del riesgo y planificación urbana; integración y revisión cruzada |
| **Datos** | Copernicus GLO-30, IGM 1:25 000, OSM, INEC, SNGR, CGREG, FCD, Open-Meteo/ECMWF |
| **Reproducibilidad** | geodatos/scripts/12–14_cascada_*.py · datos en geodatos/estudios/la-cascada/ |

*Documento técnico preliminar, no revisado por pares ni firmado por profesionales habilitados. No es un diseño de ingeniería ni un mapa oficial de amenaza.*
*Las cifras derivan de un modelo de superficie de 30 m (error vertical ±2–4 m) y de lluvia estimada por modelos; deben validarse en campo antes de cualquier decisión.*

# Contenido


Resumen ejecutivo . . . 4

Hallazgos principales . . . 4

Recomendaciones prioritarias . . . 5

1. Alcance y naturaleza del documento . . . 6

2. Contexto, área de estudio y datos . . . 7

2.1 Contexto . . . 7

2.2 Área de estudio . . . 7

2.3 Datos utilizados . . . 7

2.4 Herramientas . . . 8

3. Lluvias del 15 de octubre al 1 de noviembre de 2026 . . . 9

3.1 Estimación del evento . . . 9

3.2 Comparación con la climatología medida [M] . . . 10

3.3 Contexto oceánico [M] . . . 11

3.4 Afectación reportada [R] . . . 11

3.5 Limitaciones y cómo cerrarlas . . . 11

4. Análisis topográfico e hidrológico . . . 13

4.1 Métodos . . . 13

4.2 Cuenca aportante . . . 13

4.3 Tiempos de concentración y de viaje . . . 14

4.4 La Cascada es un vaso de acumulación al pie de escarpes . . . 15

4.5 Salida natural por rebose . . . 17

4.6 Hidrogramas de diseño . . . 18

4.7 El evento del 30–31 de octubre de 2026 . . . 18

4.8 Incertidumbre . . . 19

5. ¿Es posible desviar las quebradas? . . . 21

5.1 Planteamiento . . . 21

5.2 Evaluación por criterios . . . 21

5.3 ¿Existe ya un cauce hacia el este? . . . 22

5.4 Respuesta a la pregunta . . . 23

6. Diagnóstico urbano . . . 25

6.1 Datos y método . . . 25

6.2 La salida natural del agua no tiene cauce . . . 25

6.3 Exposición . . . 26

6.4 Propuestas urbanas . . . 27

6.5 Instrumentos y competencias . . . 28

7. Gestión del riesgo de desastres . . . 29

7.1 Caracterización del riesgo . . . 29
7.2 Lecciones del evento . . . 29
7.3 Medidas no estructurales . . . 30
7.4 Gobernanza . . . 30
7.5 Riesgos de las soluciones estructurales . . . 31
8. Síntesis: problemas y alternativas . . . 32
8.1 Los problemas, en orden causal . . . 32
8.2 Comparación de alternativas . . . 32
8.3 Estrategia recomendada . . . 33
9. Datos faltantes, herramientas y hoja de ruta técnica . . . 35
9.1 Qué resolvería cada dato . . . 35
9.2 Software y herramientas necesarias . . . 35
9.3 Hoja de ruta técnica . . . 35
10. Fuentes y referencias . . . 37
Datos . . . 37
Informes oficiales . . . 37
Normativa . . . 37
Literatura y casos comparables . . . 38
Prensa (cifras de afectación y testimonios) . . . 38
Anexo A. Reproducibilidad . . . 38

# Resumen ejecutivo

**Pregunta.** ¿Es posible desviar las quebradas que bajan hacia el barrio La Cascada (Puerto Ayora, Santa Cruz)? ¿Cuál es el problema de fondo y qué se puede hacer, también desde lo urbano?

**Cómo se respondió.** Con un análisis topográfico e hidrológico de reconocimiento que usa estas fuentes:

- el modelo de superficie Copernicus GLO-30, de 30 m;
- la cartografía del IGM 1:25 000;
- OSM, INEC, SNGR y CGREG;
- la lluvia estimada por modelos meteorológicos.

El análisis lo hizo un comité de agentes de IA especializados en hidrología, meteorología, gestión del riesgo y planificación urbana, con revisión cruzada y una revisión científica independiente. Todo el cálculo es reproducible.

## Hallazgos principales

1. **El problema es sobre todo la forma del terreno.**
   - La Cascada recibe el agua de **42 km²**, casi toda la cuenca de Puerto Ayora. El agua entra por dos quebradas que bajan el escarpe por el norte y el noroeste.
   - El barrio ocupa un **vaso cerrado al pie de escarpes**. El fondo está a ≈10,5 m y el agua rebosa entre 12,0 y 12,95 m (cota del DSM; sin precisión GNSS).
   - El vaso almacena solo **42 000–62 000 m³**. Con el método SCS-CN y sin pérdidas en los cauces, **bastan unos 25–50 mm de lluvia sobre suelo húmedo para llenarlo**. Una lluvia de 100 mm genera de 13 a 50 veces su volumen.
   - Por eso la altura del agua en el barrio depende de **cuánta agua puede salir**, no de cuánta cabe.
2. **El agua no tiene por dónde salir.**
   - La quebrada cartografiada pasa a 28 m del borde norte del barrio. **Entre el barrio y el mar no hay ningún cauce cartografiado.**
   - La salida natural recorre 1,2 km hasta el mar con ≈1 % de pendiente. Pasa sobre 28 edificaciones y tiene 16 cruces de vías.
   - Según la prensa (2023, por verificar), Santa Cruz no tiene alcantarillado pluvial.
   - La franja de protección de quebradas del CGREG no tiene ningún polígono en Puerto Ayora.
3. **La lluvia del evento solo se conoce por modelos.**
   - No hay medición pública del 30–31 de octubre.
   - El modelo de mayor resolución (ECMWF, 9 km) estima **≈81 mm en la costa y ≈130 mm en la parte alta** el 31 de octubre, con el máximo hacia las 05:00–06:00 (hora de Galápagos). Los demás modelos dan entre **0,2 y 26 mm**.
   - La SNGR sitúa las lluvias fuertes antes, en la tarde y la noche del 30.
   - La media de octubre en Puerto Ayora es de 10,9 mm.
   - En los Niños de 1982–83 y 1997–98, la lluvia fuerte empezó en noviembre o diciembre y duró hasta junio. Por analogía, que no es un pronóstico, este evento podría ser un adelanto de la temporada.
4. **La lámina observada es compatible con el análisis, pero no lo valida.**
   - El único testimonio con fuente habla de agua «hasta dos metros», es decir, una cota de ≈12,5–13 m: el vaso lleno hasta su rebose.

- Hasta esa cota, dentro del vaso, quedan **68–204 edificios y unas 400–910 personas** (llenado estático del DSM).
- Las cifras de «3 m» y «800 familias» que circularon **no tienen fuente verificable**.

5. **Desviar las quebradas hacia el este no es descartable, pero no está demostrado.**
   - Según el DSM de 30 m, un interceptor a ≈40 m sobre el borde del escarpe captaría el 99 % de la cuenca y bajaría por gravedad 3,5 km hasta el mar sin cruzar viviendas.
   - Pero en sus primeros 2,5 km la pendiente es del orden del error del modelo (±2 m).
   - Como canal real, de 2,5–3 m de profundidad, iría **en terraplén de hasta 3,5–4 m durante más de 2 km sobre el escarpe**, justo encima del barrio, o exigiría excavar de media 3–3,6 m en basalto.
   - Estaría **íntegramente en el Parque Nacional** y desembocaría en la Reserva Marina.
   - **Hacia el oeste no es viable.**
   - El cauce que OSM dibuja hacia el este no llega al mar: para seguirlo, el agua tendría que subir hasta ≈37 m.
6. **No es posible avisar con mucha antelación.**
   - Una crecida generada en Bellavista tarda 1–2,5 h en llegar al barrio, y desde el borde del escarpe, minutos.
   - El aviso debe basarse en la **lluvia medida en la parte alta**, no en el nivel del agua.

> **Conclusión.** La medida que más reduce el riesgo a corto plazo no es el desvío. Lo que más lo reduce es **dar salida al agua a través de la ciudad, dejar de aumentar la exposición en la zona baja y medir la lluvia**. El desvío al este debe estudiarse como una alternativa entre otras, con topografía de detalle y un modelo 2D, junto con la DPNG y el MAATE. Ninguna obra sustituye al sistema de alerta ni a la regulación del suelo.

## Recomendaciones prioritarias

**Tabla 1.** Recomendaciones por horizonte temporal.

| Horizonte | Acción | Responsable principal |
|---|---|---|
| **Días** | Levantar con GNSS las marcas de agua y los daños por vivienda antes de que se borren. Medir con GNSS la cota real del rebose | GAD, con la academia y la sociedad civil |
| **Días** | Limpiar los sumideros y liberar la desembocadura. Designar refugios fuera de las depresiones: el Coliseo no sirve para esta amenaza | GAD, COE cantonal |
| **Días** | Pedir la lluvia medida a la FCD y al INAMHI. Descargar GPM IMERG | Academia |
| **Semanas** | Moratoria de permisos en la zona baja y en la franja de 30 m del cauce natural. Prohibir sótanos. Fijar los umbrales de cota respecto al rebose medido con GNSS, no con el DSM | GAD municipal |
| **Semanas** | Instalar tres pluviómetros telemétricos (cabecera, Bellavista y Puerto Ayora) con umbrales provisionales, y hacer un simulacro | SNGR, INAMHI, GAD, FCD |
| **Semanas** | Volar con dron o LiDAR 5–10 km² del escarpe, el barrio y el corredor este | GAD, CGREG |
| **Meses** | Modelo hidrológico calibrado (HEC-HMS) y modelo 2D que compare las alternativas | GAD, CGREG, academia |
| **Meses** | Diseñar la calle-canal y el colector de Marchena. Elaborar el mapa oficial de amenaza | GAD, SNGR |
| **Años** | Según lo que concluya el estudio: interceptor al este (con la DPNG y el MAATE), parque inundable y reasentamiento voluntario de las viviendas más bajas | GAD, CGREG, DPNG, MAATE |

# 1. Alcance y naturaleza del documento

> **Este es un informe técnico preliminar de reconocimiento.** Sirve para ordenar decisiones y estudios. **No es un diseño de ingeniería, ni un mapa oficial de amenaza, ni un dictamen profesional.** Ninguna cifra sustituye a un levantamiento topográfico, a la calibración con mediciones del evento ni a un modelo hidráulico bidimensional.

**Cómo se elaboró.** El análisis lo hizo un sistema de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) organizado como **comité de agentes especializados**:

- **Hidrología e hidráulica (asesor principal).** Cuenca, tiempos de concentración, vaso de acumulación, hidrogramas y corredores de desvío.
- **Meteorología.** Lluvias del periodo, climatología y contexto de El Niño.
- **Gestión del riesgo de desastres.** Recurrencia, exposición, refugios, alerta temprana y gobernanza.
- **Planificación urbana y drenaje.** Salida urbana del agua, obstáculos, exposición y propuestas.

Cada especialista trabajó con los mismos datos y un contexto común. Sus discrepancias se resolvieron de forma explícita:

- el volumen del vaso: 55 000 frente a 125 000 m³;
- el tiempo de concentración;
- la hora del evento: los datos de los modelos venían en hora continental (UTC−5) y se convirtieron a la de Galápagos (UTC−6);
- la lámina de agua y el número de familias, que no tenían fuente.

La integración y la revisión final las hizo el agente coordinador.

**Convenciones.**

- Las cotas están en metros sobre el nivel del mar según el DSM GLO-30 (EGM2008), que puede diferir unos 2 m del nivel del IGM.
- Las horas son de Galápagos (UTC−6), salvo que se indique otra cosa.
- Se distingue siempre entre dato **medido**, **estimado** y **reportado**.
- En este documento se usa el término «refugio» para los lugares de acogida temporal.

**Responsabilidad.** Antes de usar las conclusiones para decisiones de obra, uso del suelo o reasentamiento, deben revisarlas profesionales habilitados en hidrología, ingeniería hidráulica y planificación, y validarlas con datos de campo.

# 2. Contexto, área de estudio y datos

## 2.1 Contexto

En la tarde y la noche del 30 de octubre y la madrugada del 31 de octubre de 2026, lluvias intensas asociadas a un evento de El Niño fuerte provocaron el desbordamiento de varias quebradas y cañadas en Santa Cruz (Galápagos). El cantón declaró la emergencia el 30 de octubre.

En Puerto Ayora, el barrio **La Cascada** fue uno de los sectores más afectados. La SNGR registró daños en la UPC y en el edificio de la DINAF del sector, y la alcaldía lo señaló como el sector donde «han perdido todo». La SNGR también registró **un fallecido en Bellavista**, en la cuenca alta. La SNGR y la prensa sitúan las personas afectadas entre varios cientos y más de 3 000, con cifras preliminares e incoherentes entre sí (sección 3.4). El barrio ya figuraba en el registro de inundaciones de la SNGR de abril de 2023.

La coordinación de respuesta de USFQ Galápagos pidió este análisis para responder a una pregunta concreta: **¿se pueden desviar las quebradas que bajan hacia La Cascada?** También pidió identificar los problemas de fondo y las opciones desde lo urbano y desde la gestión del riesgo.

## 2.2 Área de estudio

La Cascada está en el **norte de Puerto Ayora**, a 0,9–1,25 km del mar. Su centroide aproximado es −90,3137; −0,7335. El polígono del barrio, que une las capas de OSM y del CGREG, ocupa 6,1 ha a una cota de entre 10,5 y 18 m. Al norte se levanta un escarpe de unos 20–25 m, el borde de una fosa tectónica (graben), por encima del cual comienza el Parque Nacional Galápagos. Más arriba, la cuenca atraviesa la zona agrícola y Bellavista (≈200 m) y llega hasta unos 860 m de altitud.

## 2.3 Datos utilizados

**Tabla 2.** Fuentes de datos.

| Tema | Fuente | Resolución / fecha | Uso |
|---|---|---|---|
| Elevación | Copernicus GLO-30 (DSM) | 30 m; ±2–4 m en vertical | Cuenca, vaso, perfiles, corredores y vistas 3D |
| Hidrografía | IGM 1:25 000 (WFS); OpenStreetMap | Sin fecha / 31-oct-2026 | Quebradas, quemado del DSM y puntos acotados |
| Edificaciones | OSM + Google Open Buildings v3 | 2023–2026 | Exposición |
| Población | INEC (manzanas, estimación); SNGR (viviendas) | 2021–2025 | Exposición |
| Vías | OSM con nombres | 31-oct-2026 | Corredores urbanos y cruces |
| Riesgos y suelo | CGREG/SIIG (flujos de lodo, suelo urbano, franja de quebradas); SNGR (eventos 2010–2025, refugios) | Varias | Amenaza, recurrencia y normativa |
| Parque Nacional | DPNG/CGREG (límite y zonificación de 2017) | 2017 | Encaje legal del desvío |
| Lluvia (evento) | Open-Meteo: ECMWF IFS 9 km y 0,25°, GFS, ICON, UKMO, Météo-France, JMA y ERA5 | Horaria y diaria, 15-oct a 1-nov-2026 | Estimación del evento |
| Lluvia (clima) | Fundación Charles Darwin, dataZone (Puerto Ayora 1965–2026; Bellavista 1987–2019) | Diaria | Climatología y Niños de referencia |
| Océano | NOAA OISST v2.1; NOAA CPC; ERFEN | Diaria y semanal | Contexto de El Niño |

| Tema | Fuente | Resolución / fecha | Uso |
|---|---|---|---|
| Afectación | SNGR (SitRep 01 de Galápagos, SitRep 67 nacional); prensa | 31-oct a 1-nov-2026 | Contexto y validación |

## 2.4 Herramientas

El análisis se hizo íntegramente con **software libre** en Python 3.12, en un Mac con Apple Silicon:

- **rasterio** y **pyproj**: lectura y reproyección del modelo de elevación;
- **pysheds**: dirección de flujo D8, acumulación, cuencas y relleno de depresiones;
- **shapely** y **scipy**: geometrías, búsquedas de caminos de mínimo umbral y de corredores (Dijkstra) y llenado conectado;
- **SCS-CN** con hidrograma unitario SCS, programado ad hoc;
- **matplotlib**: mapas, perfiles y vistas 3D;
- **reportlab**: este documento.

Los scripts `12_cascada_analisis.py`, `13_cascada_figuras.py` y `14_cascada_informe.py` regeneran todos los resultados, las figuras y el PDF (anexo A). La sección 9 detalla las herramientas que harían falta para pasar del reconocimiento al diseño.

# 3. Lluvias del 15 de octubre al 1 de noviembre de 2026

En esta sección se distinguen tres tipos de información que no deben mezclarse: **[M] medido** (pluviómetros, temperatura del mar), **[E] estimado** (modelos numéricos y reanálisis) y **[R] reportado** (informes oficiales y prensa). Todas las fuentes se consultaron el 2 de noviembre de 2026.

> **No existe ningún dato medido de lluvia del evento que sea público.** La estación de la Fundación Charles Darwin (FCD) en Puerto Ayora, con 61 años de serie, publica datos solo hasta el 3 de junio de 2026. La serie de Bellavista termina en 2019. El portal de estaciones del INAMHI no respondió (HTTP 500). Todas las cifras de lluvia de 2026 de este informe son **estimaciones de modelo**.

## 3.1 Estimación del evento

La mejor estimación disponible es la del modelo ECMWF IFS HRES, con una malla de unos 9 km, obtenida a través de Open-Meteo: es la concatenación de los primeros plazos de sus corridas. Los modelos con mallas de unos 10 km o más no resuelven bien la isla y, para el mismo día, dan entre 0,2 y 26 mm (tabla siguiente).

**Tabla 3.** Lluvia estimada por fuente (mm). El 31-oct se da en día natural de Galápagos (UTC−6), recalculado a partir de los datos horarios. El total se da en UTC−5, como se descargó, lo que cambia poco el resultado. Las celdas de la malla están en `datos/lluvias/celdas_modelos.csv`.

| Fuente (malla) | 28–30 oct | 31 oct (UTC−6) | 1 nov | Total 15-oct–1-nov | Máx. 1 h | Máx. 6 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 9 km, celda costera (3,5 km al E del pueblo) | 20,5 | **81,1** | 27,7 | **≈187** | 23,2 | 64,7 |
| ECMWF IFS 9 km, celda de la parte alta (NO de Bellavista) | 51,1 | **129,8** | 26,5 | **≈259** | 32,5 | 110,4 |
| Météo-France seamless | — | 26,2 | — | 63,7 | 3,1 | 13,1 |
| ECMWF IFS 0,25° | — | 24,3 | — | 50,3 | 4,3 | 15,3 |
| UKMO seamless (Puerto Ayora) | — | 22,4 | — | 53,5 | 2,2 | 8,8 |
| NOAA GFS seamless (Puerto Ayora) | — | 13,5 | — | 62,5 | 1,9 | 8,6 |
| DWD ICON seamless | — | 8,7 | — | 26,7 | 1,2 | 5,0 |
| JMA seamless | — | 4,2 | — | 23,3 | 1,0 | 6,0 |
| ERA5 (reanálisis 0,25°) | — | — | — | 16,5* | — | — |

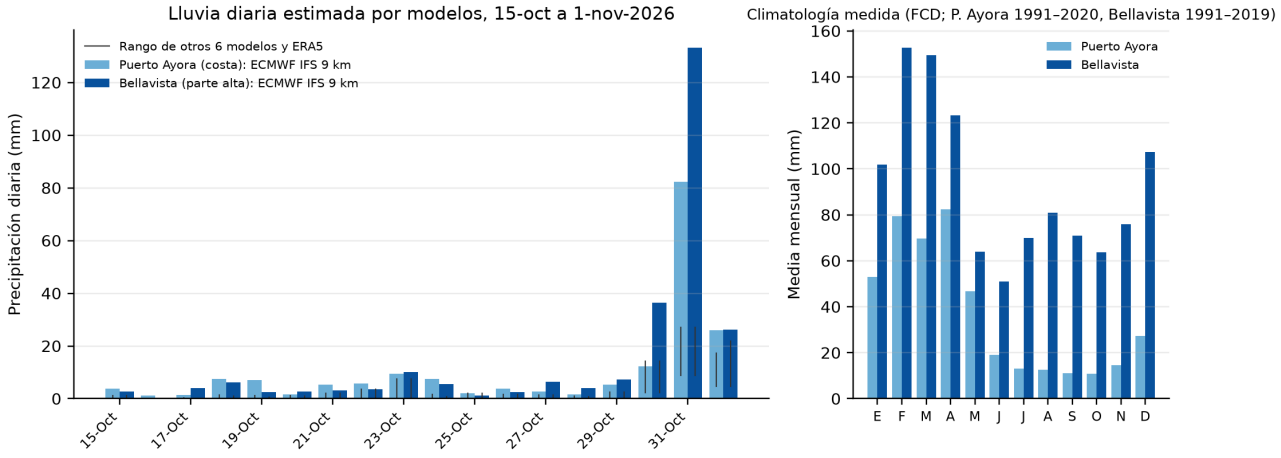
**Solo del 15 al 26 de octubre, por la latencia del reanálisis. Los modelos de malla gruesa ponen celdas distintas en Puerto Ayora y en la parte alta; el rango completo del 31-oct es de 0,2 a 26 mm. ERA5-Land no tiene datos sobre la isla. GPM IMERG requiere una cuenta de NASA Earthdata, que no se tenía.*

Según ECMWF de 9 km, el núcleo del evento ocurrió **entre la medianoche y las 06:00 del 31 de octubre (hora de Galápagos, UTC−6)** y su intensidad creció hasta un máximo **hacia las 05:00–06:00**: 23 mm/h en la costa y 33 mm/h en la parte alta (véase el hietograma más abajo). Antes, entre las 11:00 y la medianoche del 30 de octubre, la parte alta ya había acumulado unos 30 mm, lo que probablemente humedeció el suelo. El 1 de noviembre hubo un nuevo pulso de unos 20 mm entre las 06:00 y las 10:00.

**La cronología modelada no coincide del todo con la reportada.** La prensa sitúa la lluvia entre las 22:00 del 30 y las 06:00 del 31, sin indicar el huso horario (probablemente la hora continental). La SNGR habla de «fuertes precipitaciones registradas durante la tarde y noche del 30/10/2026», y el cantón declaró la emergencia ese mismo día 30. ECMWF, en cambio, sitúa el máximo en la madrugada del 31. Esta discrepancia horaria es otra razón para no tomar el

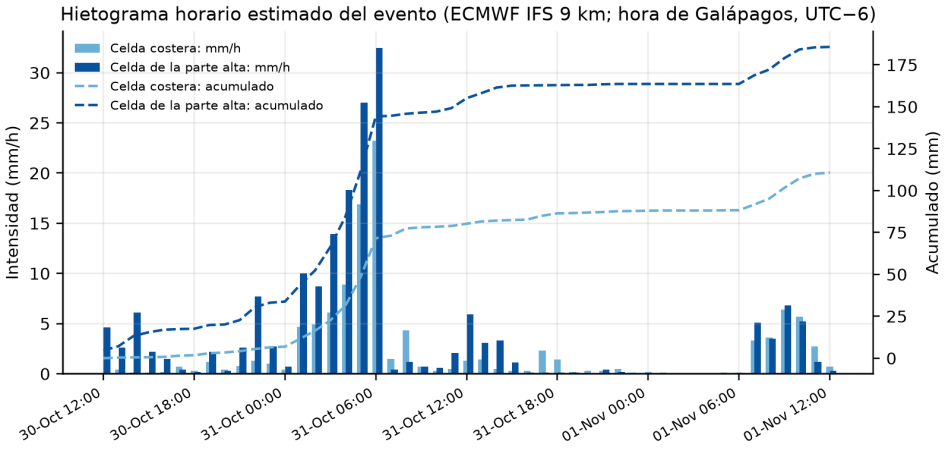
modelo como medida.

**ECMWF de 9 km es un valor alto aislado.** Para el mismo día, los demás modelos dan entre 0,2 y 26 mm, de 3 a más de 10 veces menos. Ningún modelo está validado en la isla. Por eso la lluvia del evento es la variable más incierta de todo el análisis: va de menos de 1 a unos 130 mm según la fuente. La sección 4 trabaja con los dos extremos.




Izq.: estimaciones de modelos vía Open-Meteo, días en UTC−5 (no son mediciones; no hay datos medidos públicos del evento). Der.: estaciones de la Fundación Charles Darwin, medias 1991–2020.

**Figura 1.** Lluvia diaria estimada por modelos en la costa y la parte alta (izquierda) y climatología mensual medida en las estaciones de la FCD (Puerto Ayora 1991–2020, Bellavista 1991–2019) (derecha). Días en UTC−5. Las barras corresponden a ECMWF IFS de 9 km; las líneas verticales, al rango de otros seis modelos y ERA5.




Estimación de modelo (celda de 9 km), no medición. Cada barra es la lluvia de la hora que termina en la marca. Los modelos suelen subestimar los máximos convectivos y orográficos en islas pequeñas.

**Figura 2.** Hietograma horario e intensidad acumulada estimados por ECMWF IFS (9 km) del 30-oct 12:00 al 1-nov 12:00, en las celdas costera y de la parte alta.

## 3.2 Comparación con la climatología medida [M]

Octubre y noviembre pertenecen a la estación fría o de garúa. La media 1991–2020 de la estación Charles Darwin es de **10,9 mm en octubre** y 14,5 mm en noviembre. En Bellavista, de 63,7 y 75,9 mm.

El día más lluvioso de octubre o noviembre registrado en Puerto Ayora desde 1965 fue de **104,3 mm** (2 de octubre de 2023, durante El Niño 2023). En Bellavista, de **59,5 mm** (16 de noviembre de 1997).

Si la estimación del modelo fuera correcta, el 31 de octubre de 2026 habría llovido en la costa unas **7,4 veces la media de todo octubre**. En la parte alta habría caído más del doble del máximo diario de octubre o noviembre registrado en Bellavista.

**Tabla 4.** Lluvia en Puerto Ayora (estación Charles Darwin) durante los Niños de referencia (mm) [M].

| Mes | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Total oct–jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982–83 | 8,9 | 34,7 | 508,6 | 315,9 | 91,9 | 298,9 | 434,2 | 660,2 | 635,5 | **2 988,8** |
| 1997–98 | 7,9 | 146,9 | 317,5 | 396,6 | 320,1 | 244,0 | 448,4 | 245,4 | — | **2 180,5** |

En ambos Niños fuertes, **octubre fue seco** y la lluvia extrema empezó en noviembre o diciembre y duró hasta mayo o junio. El ERFEN señala la semejanza oceánica de 2026 con 1997–98. Por analogía, que no es un pronóstico, el evento del 30–31 de octubre **podría ser un adelanto de la temporada y no su pico**. Además, la advertencia n.º 85 del INAMHI (1 al 4 de noviembre) ya preveía «eventos muy fuertes en gran parte de las islas». Esto pesa al ordenar las medidas en el tiempo.

## 3.3 Contexto oceánico [M]

- **Temperatura del mar.** Durante octubre, al sur de Santa Cruz, estuvo entre 26,7 y 28,2 °C, con una anomalía de **+4,7 a +5,9 °C** (NOAA OISST v2.1). En la semana del 28 de octubre, la región Niño 1+2 marcó +5,4 °C y la Niño 3.4, +3,4 °C (NOAA CPC).
- **Declaraciones oficiales.**
  - El ERFEN declaró El Niño el 28 de agosto de 2026. La SNGR declaró la alerta roja nacional el 29 de agosto y la naranja para Santa Cruz desde el 20 de julio (Resolución SNGR-193-2026).
  - La NOAA da un **83 % de probabilidad** de un evento «histórico» (RONI ≥ +2,5 °C) entre octubre y diciembre.
- **Advertencias del INAMHI.** La advertencia n.º 84 (29-oct a 1-nov) preveía «eventos leves en el archipiélago y de puntual alta intensidad en Isla Isabela». La alerta roja de corto plazo (n.º 59, vigente desde el 31-oct a las 15:00, en hora probablemente continental) se emitió **después** del evento.

## 3.4 Afectación reportada [R]

- **SNGR, SitRep n.º 01 de Galápagos (corte: 31 de octubre a las 15:30).** Describe el «desbordamiento de varias cañadas». Registra 1 fallecido (en Bellavista), 175 personas afectadas y 165 en refugios. Unas 700 personas salieron por sus propios medios a casas de familias acogientes. Hubo daños en la UPC y en el edificio de la DINAF del **sector La Cascada** y en el Centro de Salud Santa Cruz.
- **SNGR, SitRep 67 nacional (1 de noviembre).** Da 3 120 personas y 780 familias afectadas en la provincia, pero en el texto dice «60 familias»: es una incoherencia interna del propio informe.
- **Prensa.** Un testigo habló de agua «hasta dos metros» junto a la quebrada de La Cascada, y otros de agua «sobre la cintura» en La Unión. La alcaldía habló de unas «2 000 personas» o «2 000 familias» afectadas, con la unidad ambigua según el medio.

**Corrección de datos de partida.** Las cifras de «3 m de agua» y «800 familias en La Cascada» con las que se inició este análisis **no tienen una fuente verificable**. El «800» podría venir de las 780 familias de la provincia o de los 800 kits enviados por la SNGR. En este informe la lámina del evento se toma como «1,5–2 m, por validar», y la población expuesta se estima con los datos del INEC (sección 6).

## 3.5 Limitaciones y cómo cerrarlas

Los modelos y satélites **subestiman la lluvia convectiva y orográfica en islas pequeñas**. Incluso el modelo de 9 km suaviza un relieve de 0 a 860 m. Tampoco se ha validado aquí y es una única realización determinista.

Para cerrar estas brechas:

1. pedir a la FCD (datazone@fcdarwin.org.ec) y al INAMHI la lluvia diaria y horaria del 15 de octubre al 2 de noviembre;
2. descargar GPM IMERG Early/Late de 30 min con una cuenta gratuita de NASA Earthdata;
3. recoger los registros de pluviómetros de vecinos, fincas y hoteles de Bellavista y Santa Rosa;
4. levantar las marcas de agua (sección 9).

# 4. Análisis topográfico e hidrológico

## 4.1 Métodos

**Modelo de elevación.** Se usó el modelo Copernicus GLO-30, reproyectado a UTM 15S en celdas de 30 m con interpolación bilineal. Es un modelo digital de **superficie** (DSM), así que incluye copas de árboles y techos.

**Cuenca.** La dirección de flujo se calculó con el método D8 (pysheds) sobre el DSM, con las quebradas IGM 1:25 000 «quemadas» y tras rellenar depresiones y resolver zonas planas. Cada celda se asignó a la entrada por la que su flujo alcanza primero el barrio. El barrio es la unión de los polígonos «La Cascada» de OSM y del CGREG.

**Depresión.** Se trabajó sobre el DSM sin quemar, con un llenado estático («bathtub»): para cada cota $h$, se toman las celdas con cota $\leq h$ conectadas al punto más bajo del barrio, dentro de un radio de 600 m. El llenado no tiene en cuenta el caudal, el tiempo ni las pérdidas.

**Salida y corredores.** La salida por rebose se buscó como el camino de mínimo umbral (*minimax*) hasta el mar. Los corredores de desvío se trazaron con una búsqueda de tipo Dijkstra que maximiza la cota de la rasante con cuatro condiciones:

- pendiente ≥ 0,5 %;
- corte ≤ 3 m (o 6 m);
- terraplén ≤ 1 m;
- sin pasar por zonas pobladas, manzanas ni barrios, con un margen de 30 m.

**Hidrología.**

- Lluvia efectiva: SCS-CN con Ia = 0,2 S.
- Transformación en caudal: hidrograma unitario adimensional SCS, con Tlag = 0,6 tc y Δt = 10 min.
- Cuenca agregada, sin flujo base.
- Escenarios de diseño: tormenta SCS tipo II de 24 h. Evento: hietograma horario de lluvia modelada por ECMWF (sección 3).

**Contraste vertical.** El DSM se comparó con 468 puntos acotados del IGM 1:25 000 situados a menos de 5 km del barrio.

Todo el cálculo se reproduce con `geodatos/scripts/12_cascada_analisis.py`, que reúne las cifras en `datos/resumen.json`.

## 4.2 Cuenca aportante

**Tabla 5.** Subcuencas que drenan a La Cascada.

| Subcuenca | Área (km²) | Cota máx. (m) | Pendiente media | Entrada al barrio |
|---|---|---|---|---|
| Rama 1 (norte) | 29,5 | 856 | 10,1 % | −90,31291; −0,73265 (14,7 m) |
| Rama 2 (noroeste) | 12,2 | 826 | 9,2 % | −90,31533; −0,73211 (15,0 m) |
| Escorrentía local | 0,6 | 65 | 5,9 % | — |
| **Total** | **42,3** | | 9,7 % (mediana 8,6 %) | |

El área aportante es prácticamente **toda la cuenca de Puerto Ayora** (47 km²). Incluye la zona agrícola alta y Bellavista. La conexión no es un efecto del relleno de depresiones: solo el 0,7 % del área depende de depresiones de más de 1 m. Se apoya en 33 km de quebradas del IGM, **cuya traza termina en el borde norte del barrio**. El cauce principal (rama 1) mide 13,0 km y baja de 773 a 14,7 m, con una pendiente media del 5,8 %.

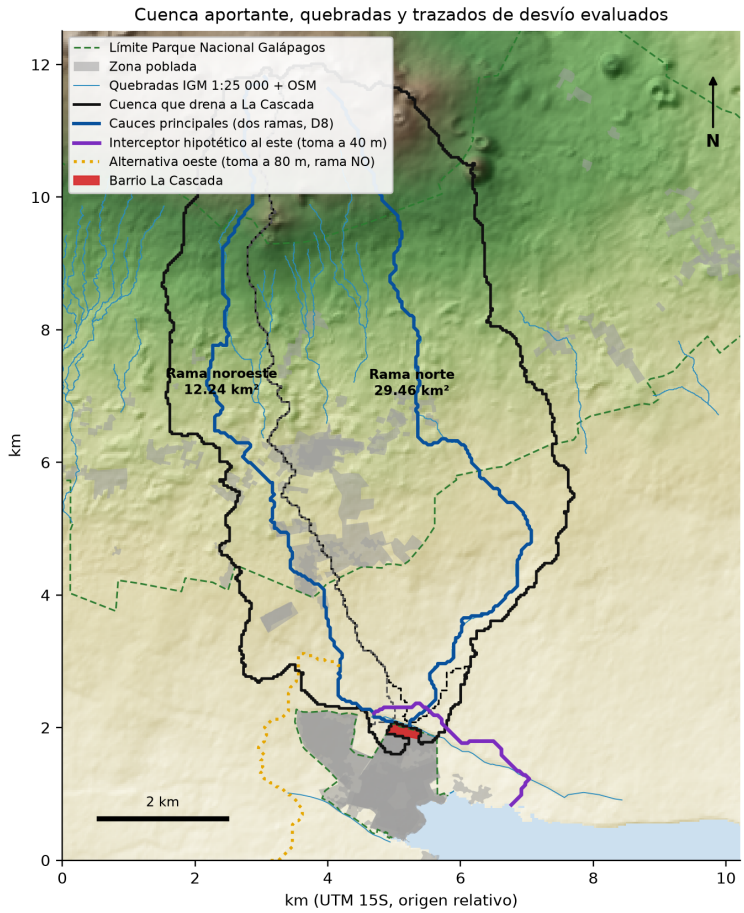
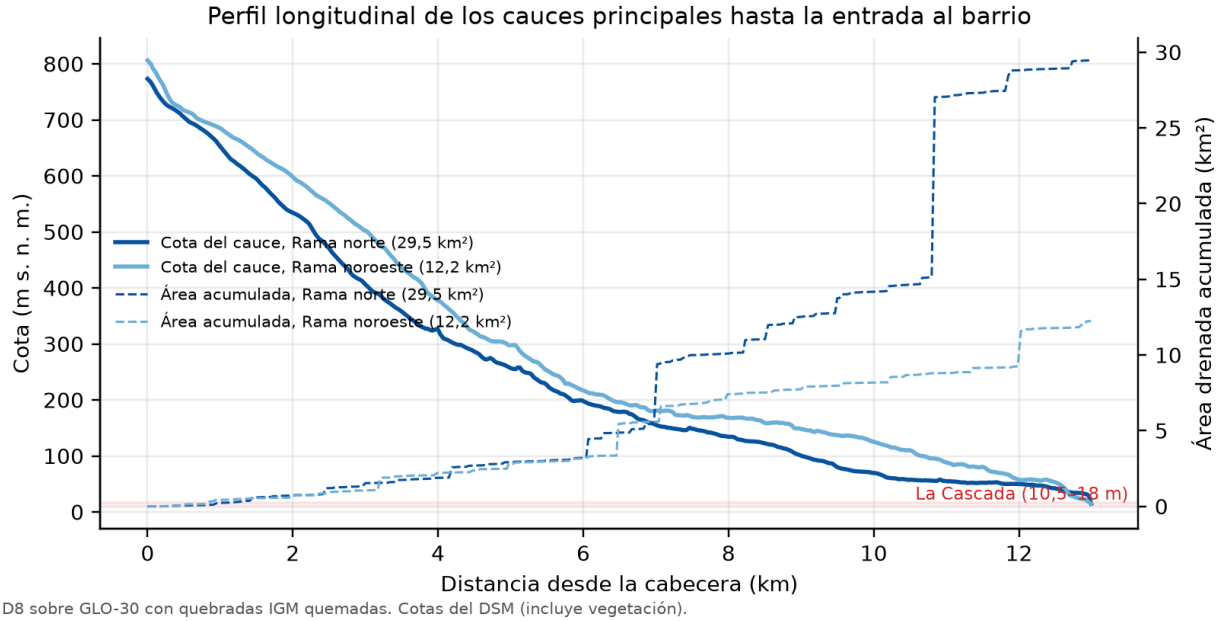



**Figura 3.** Cuenca que drena a La Cascada, con sus dos ramas, las quebradas cartografiadas, el límite del Parque Nacional y los trazados de desvío evaluados.




Cauce D8 sobre GLO-30 con quebradas IGM quemadas. Cotas del DSM (incluye vegetación).

**Figura 4.** Perfil longitudinal de los cauces principales (D8) y área drenada acumulada hasta la entrada al barrio.

## 4.3 Tiempos de concentración y de viaje

**Tabla 6.** Tiempos de concentración y de viaje según distintos métodos.

| Tramo | L (km) | Kirpich | Manning (n = 0,045) | Témez | TR-55 | SCS lag (CN 80–60) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca completa (cabecera → barrio) | 13,0 | 1,4 h | 1,5 h | 3,6 h | 4,2 h | 3,4–5,9 h |
| Bellavista (cauce a 170 m, 8,1 km²) → barrio | 6,1 | 65 min | 53 min | 142 min | 152 min | — |
| Rama 1, cota 40 m → barrio | 0,49 | 7 min | 3 min | 18 min | 8 min | — |
| Rama 2, cota 40 m → barrio | 0,40 | 5 min | 2 min | 15 min | 5 min | — |

Kirpich se calibró en cuencas de menos de 0,5 km², y el SCS lag en cuencas de menos de unos 8 km²; ambos quedan fuera de rango para 42 km². Por eso se adopta **Témez (3,6 h) como valor central** y Kirpich (1,4 h) como cota superior del caudal pico. El intervalo defendible es de **1,4 a 6 h**.

En términos operativos:

- una crecida observada en Bellavista llega al barrio en **1 a 2,5 h**;
- desde el borde del escarpe (cota 40 m) llega en **2 a 18 min**.

Son tiempos de concentración, no tiempos de viaje medidos de una onda de crecida. Sirven solo como orden de magnitud para la alerta.

## 4.4 La Cascada es un vaso de acumulación al pie de escarpes

Las secciones transversales muestran un fondo cerrado por tres lados (figura siguiente):

- **al norte**, el terreno cae de unos 36 a 13 m en unos 240 m;
- **al este** hay un escalón de 29 a 12,5 m en unos 120 m;
- **al oeste** el terreno sube a 26–28 m.

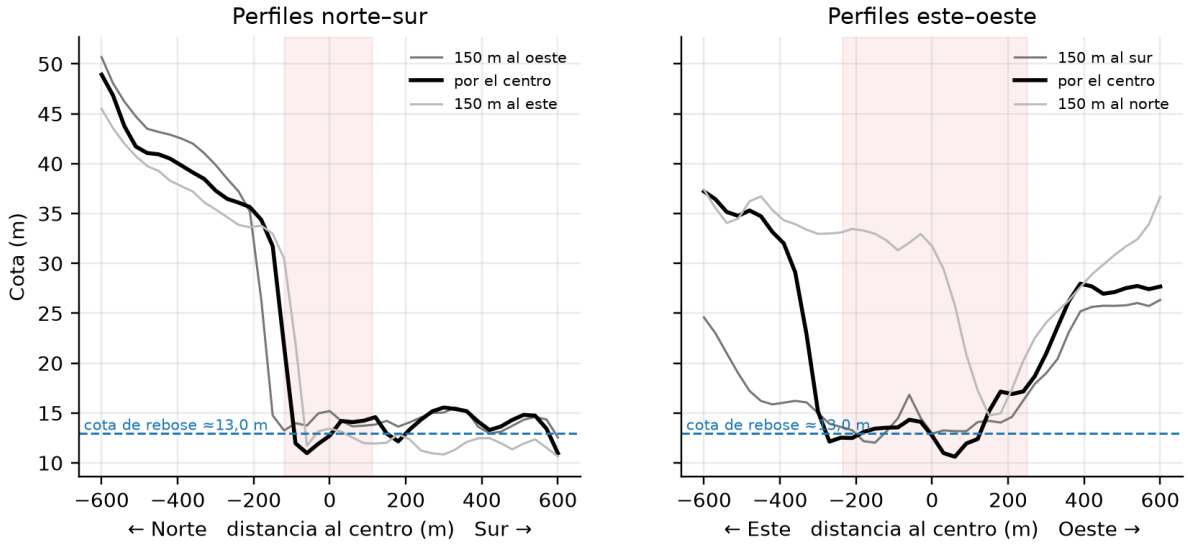
La mediana de cota es de 13,1 m dentro del barrio y de 22,7 m en un anillo de 300 m alrededor.

**El vaso.** El punto más bajo está a 10,5 m (−90,31452; −0,73401). La cota de rebose es la mínima a la que el agua conectada con ese punto alcanza el mar. Se toma como referencia **12,95 m** (DSM, conectividad de 8 vecinos), con el punto de control unos 270 m al ESE (−90,31237; −0,73509). La sensibilidad es de **13,25 m** con conectividad de 4 vecinos y de **12,0 m** con el «proxy de suelo».

El umbral del proxy de suelo coincide con el punto Isla Santiago – Karl Angermeyer del diagnóstico urbano. Los dos puntos están sobre la misma ruta de salida: el segundo es un umbral aguas abajo, que solo controla si el primero está elevado por techos en el DSM. **La cota real del rebose está entre unos 12,0 y 13,25 m, y solo se puede fijar con GNSS.**

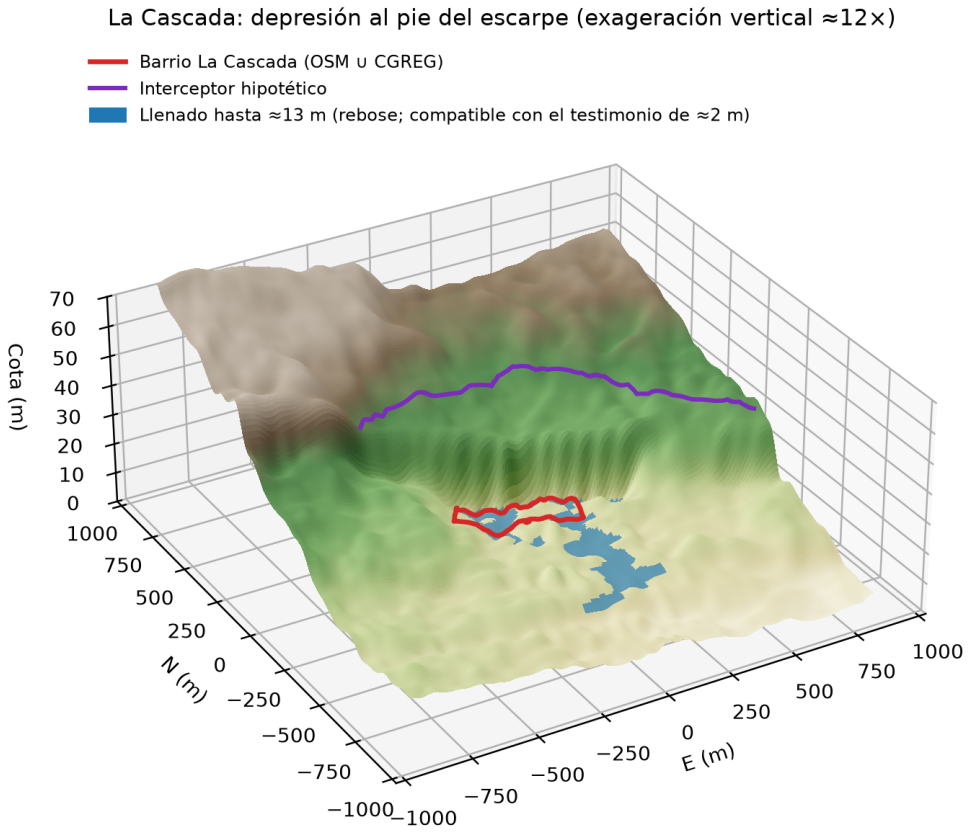
Hasta el rebose, el vaso almacena **42 000–62 000 m³ en 3,7–6,2 ha**, con una profundidad máxima de 2,4 m. El rango depende de si un paso diagonal a ≈12,85 m une una segunda poza.

**Conciliación con el criterio de gestión de riesgos.** El especialista en gestión de riesgos obtuvo 14 ha y 125 000 m³ con otro criterio: todas las depresiones de más de 0,2 m situadas a menos de 400 m. El cálculo se reproduce exactamente, pero ese conjunto agrupa 19 vasos independientes con cotas de rebose de 11,4 a 34,9 m. La diferencia viene del dominio y de la conectividad, no del umbral. Como almacenamiento físico del barrio se adopta el rango de 50 000–62 000 m³.




Secciones de ±600 m por el centro del barrio sobre el DSM GLO-30 (interpolación bilineal). Banda roja: ancho aproximado del barrio.

**Figura 5.** Perfiles norte–sur y este–oeste de ±600 m por el barrio. La línea discontinua marca la cota de rebose del vaso (≈13,0 m).




Fuente: Copernicus GLO-30 (DSM 30 m, interpolado ×4 solo para el render; incluye vegetación y edificios).

**Figura 6.** Vista 3D del entorno de La Cascada (exageración vertical ≈12×): el barrio ocupa el fondo, al pie del escarpe norte. Morado: interceptor hipotético analizado en la sección 5.

**Tabla 7.** Curva cota–volumen–exposición. Edificios de OSM y Open Buildings; población de las manzanas del INEC ponderada por área.

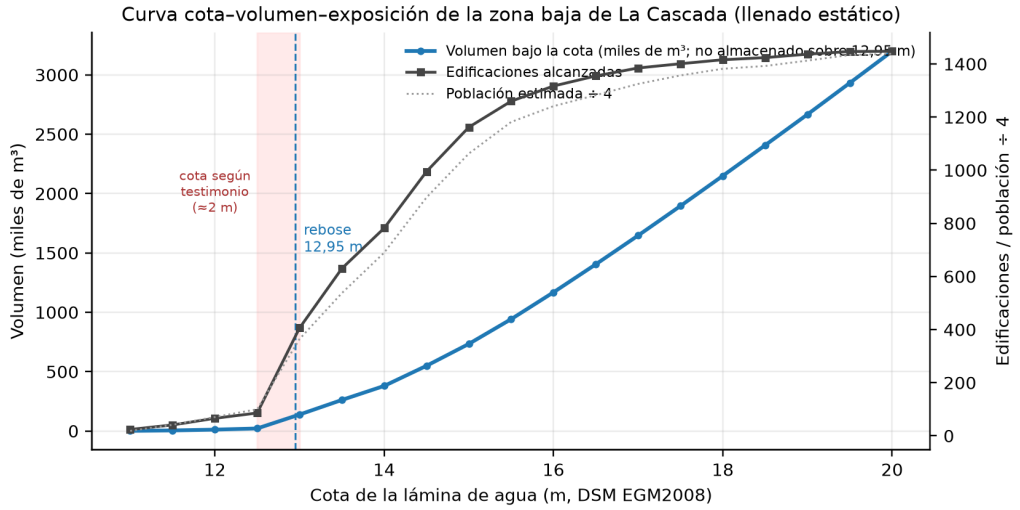
| Cota (m) | Área (ha) | Volumen (m³) | Edificios | Población estimada | ¿Sobre el rebose? |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 | 1,7 | 11 700 | 66 | 283 | no |

| Cota (m) | Área (ha) | Volumen (m³) | Edificios | Población estimada | ¿Sobre el rebose? |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 2,3 | 21 700 | 86 | 400 | no |
| 13,0 | 13,2 | 138 800 | 406 | 1 458 | sí |
| 13,5 | 21,2 | 261 600 | 630 | 2 149 | sí |
| 14,0 | 25,7 | 379 900 | 782 | 2 759 | sí |
| 15,0 | 39,9 | 733 900 | 1 162 | 4 251 | sí |
| 16,0 | 46,4 | 1 168 000 | 1 317 | 4 965 | sí |

Por encima de 12,95 m la lámina ya no es un volumen almacenado: representa lo que quedaría bajo esa cota si la salida estuviera en remanso u obstruida. Además, el resultado depende del radio de la ventana.

**Referencia observada.** El único dato con fuente es el testimonio de agua «hasta dos metros» (sección 3.4), y no se sabe en qué punto del barrio se observó. Sobre un fondo de 10,5–11 m equivale a una cota de **≈12,5–13,0 m**, es decir, al vaso lleno hasta aproximadamente su rebose.

**Exposición dentro del vaso** (de 12,5 m al rebose): **68–204 edificios, unas 400–910 personas y 74–182 viviendas**. El mínimo corresponde a 12,5 m contando los edificios por su centroide; el máximo, a la cota justo bajo el rebose contando los edificios que tocan la mancha. **Las filas de 13 m o más de la tabla anterior no deben citarse como exposición**: describen el camino del desborde hasta el borde de la ventana de cálculo, no agua almacenada.




Sobre la cota 13 m la lámina deja de estar confinada: el agua rebosa hacia la ciudad y el «volumen» es solo indicativo. DSM GLO-30; edificios OSM + Open Buildings; población INEC por manzana.

**Figura 7.** Curva cota–volumen–exposición de la zona baja. La banda rosa marca el intervalo de la cota observada (≈12–13 m).

## 4.5 Salida natural por rebose

El camino de mínimo umbral cruza los 12,95 m y luego se divide en dos ramas:

- **sur**: 1,5 km hasta la bahía, con el 94 % del recorrido en zona poblada y 208 edificios a menos de 20 m;
- **este, por el fondo de la fosa tectónica (graben)**: 2,2 km hasta el mar, con el 76 % en zona poblada y 185 edificios.

**Hoy, la salida natural del vaso atraviesa la trama urbana con una pendiente de ~1 %**, sin cauce (sección 6).

Las cifras de esta sección (1,5 km y 208 edificios a menos de 20 m) corresponden a la ruta de mínimo umbral, con un margen de 20 m. Las de la sección 6 (1 194 m y 28 edificaciones atravesadas) corresponden a la línea de flujo D8 y cuentan solo los edificios que esa línea cruza. Son dos maneras de medir la misma salida.

## 4.6 Hidrogramas de diseño

**Rango de CN.** La cuenca se reparte en un 42 % de Parque (basalto fracturado con suelo somero), un 50 % de zona agrícola y un 8 % de zona poblada. Con CN de 55, 76 y 90 para esas clases, el CN compuesto es de **68 en condición normal**, 47 en condición seca y **83 en condición húmeda**.

**Tabla 8.** Escenarios de diseño (tormenta tipo II de 24 h; cuenca de 42,4 km², incluido el barrio). La última columna divide por el vaso máximo de 62 000 m³.

| Lluvia 24 h | CN | Escorrentía (mm) | Volumen (hm³) | Q pico, Témez (m³/s) | Q pico, Kirpich (m³/s) | Volumen / vaso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 60 / 70 / 80 | 1,4 / 5,8 / 13,8 | 0,06 / 0,25 / 0,59 | 1,5 / 10 / 30 | 1,7 / 17 / 58 | 1 / 4 / 9 |
| 100 mm | 60 / 70 / 80 | 18,6 / 32,7 / 50,5 | 0,79 / 1,39 / 2,14 | 36 / 74 / 123 | 67 / 143 / 239 | 13 / 22 / 35 |
| 150 mm | 60 / 70 / 80 | 47 / 69 / 94 | 2,0 / 2,9 / 4,0 | 106 / 167 / 232 | 205 / 324 / 448 | 32 / 47 / 64 |
| 200 mm | 60 / 70 / 80 | 82 / 111 / 140 | 3,5 / 4,7 / 5,9 | 195 / 272 / 347 | 378 / 526 / 664 | 56 / 76 / 96 |

**Hallazgo central de la hidrología.** Según el método SCS-CN, y suponiendo que toda la escorrentía llega al barrio (sin pérdidas en cauces efímeros sobre basalto fracturado, grietas ni tubos de lava), **el vaso se llena con unos 25–50 mm de lluvia**. Con 100 mm, la escorrentía es de 13 a 50 veces su volumen. Lo que determina la altura del agua en el barrio es la **capacidad de salida**, no el almacenamiento.

## 4.7 El evento del 30–31 de octubre de 2026

**Lluvia de entrada.** Se ponderó la lluvia de ECMWF de 9 km sobre la cuenca asignando la serie de la parte alta a la fracción situada por encima de 200 m (55 %). El resultado es **110 mm en 24 h** (117 mm con polígonos de Thiessen).

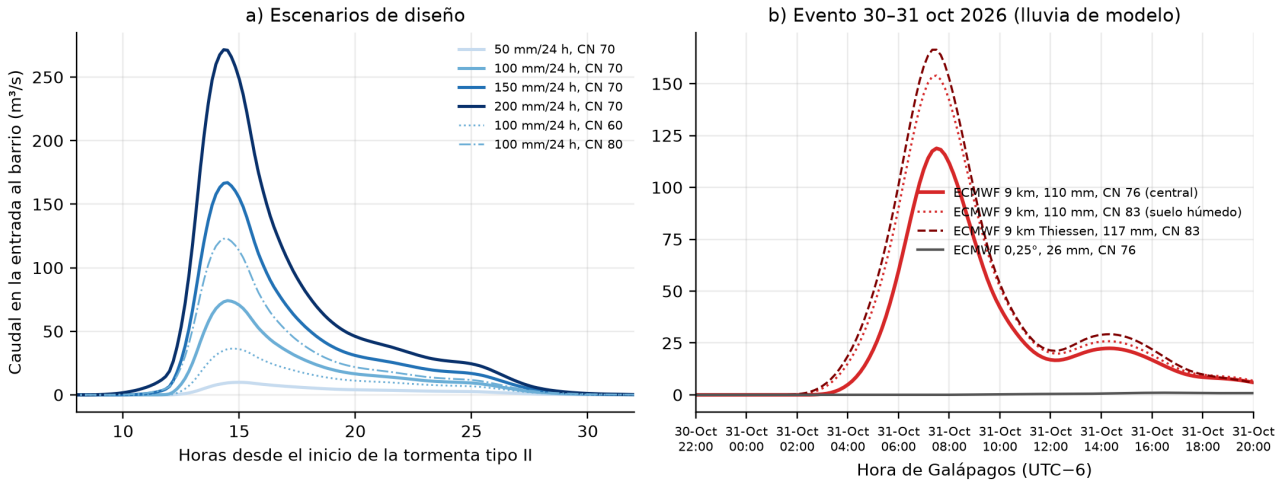
**Condición de humedad previa.** El criterio del SCS usa la lluvia de los 5 días anteriores. Entre el 26 y el 30 de octubre, ECMWF de 9 km da 25,7 mm en la costa, 56,8 mm en la parte alta y 42,8 mm ponderados. Con los umbrales de la estación de crecimiento eso es **AMC II**, y con los de la estación latente, AMC III. Los demás modelos dan 2–18 mm, es decir, AMC I–II.

Se adopta **CN 76 como valor central** (intermedio entre AMC II y III), con 83 y 68 como sensibilidad. El CN 55 del Parque es un supuesto: TR-55, matorral desértico, grupo hidrológico A por la permeabilidad del basalto fracturado. Si se clasificara el suelo somero como grupo D, el CN sería mucho mayor.

Como contraste se calculó también el escenario de ECMWF de 0,25° (26 mm).

**Tabla 9.** Escenarios del evento (lluvia de modelo; hora de Galápagos, UTC−6).

| Escenario | Lluvia | CN | Volumen | Q pico (Témez – Kirpich) | Hora del pico | Vaso lleno a las |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECMWF 9 km, central** | 110 mm | **76** | **2,13 hm³** (34–50× el vaso) | **119 – 186 m³/s** | 31-oct ≈07:30 | 05:10 |
| ECMWF 9 km, suelo húmedo | 110 mm | 83 | 2,80 hm³ | 154 – 230 m³/s | 06:30–07:30 | 04:20 |
| ECMWF 9 km, Thiessen | 117 mm | 83 | 3,04 hm³ | 166 – 245 m³/s | 06:30–07:30 | 04:10 |
| ECMWF 0,25° | 26 mm | 83 | 0,15 hm³ (2,4× el vaso) | ≈ 3 m³/s | 15:20–16:10 | 13:20 |




SCS-CN + hidrograma unitario SCS con tc de Témez (3,6 h); con tc de Kirpich (1,4 h) los picos serían ≈1,5–1,9 veces mayores. Sin calibrar: no hay aforos, pluviómetros del evento ni curvas IDF.

**Figura 8.** Hidrogramas sintéticos: (a) escenarios de diseño; (b) evento del 30–31 de octubre con la lluvia de dos versiones del modelo ECMWF (CN 76 central; CN 83 como sensibilidad de suelo húmedo).

**Comparación con la lámina observada.** La salida sobre el umbral se modeló como un vertedero de cresta ancha (C = 1,7) con el caudal pico. Con los caudales del escenario de suelo húmedo (154–230 m³/s) y según la longitud efectiva del desborde (30, 100 o 300 m, desconocida), la cota del agua sería de **13,4 a 15,7 m**; con CN 76 sería algo menor. La observada es de ≈12,5–13,0 m. Por tanto, con ECMWF de 9 km el modelo **la sobrestima en unos 0,4–1,7 m si el frente de desborde mide 100–300 m, y en unos 2–3 m si mide 30 m**. Con ECMWF de 0,25° el agua queda en unos 13,0 m.

El vertedero libre es una simplificación: ignora el remanso aguas abajo, donde los primeros 400 m son casi planos y están edificados.

**El orden de magnitud cierra, pero la comparación no discrimina entre escenarios.** Hay tres razones:

1. el vaso se llena con cualquier lluvia de más de unos 25 mm en suelo húmedo;
2. la diferencia es del orden del error vertical del DSM;
3. no se conoce el punto exacto del testimonio.

La sobrestimación es compatible con cualquiera de estas explicaciones, sin que se pueda elegir entre ellas:

- que la lluvia real fuera menor que la de ECMWF de 9 km;
- que la cuenca infiltrara más de lo que supone el CN;
- que la salida tuviera más capacidad de la supuesta.

## 4.8 Incertidumbre

- **DSM frente a los puntos acotados del IGM.** La diferencia tiene una media de −2,1 m, una desviación típica de unos 2,0 m y un RMSE de 2,9 m; en zona poblada, −3,4 m. El sesgo negativo apunta a una diferencia de referencia vertical (EGM2008 frente al nivel medio del mar del IGM) que afecta menos a los desniveles locales que a las cotas absolutas. Sin embargo, la diferencia entre zona poblada (−3,4 m) y no poblada (≈−1,9 m) indica que **ninguna cota absoluta del DSM debe usarse como umbral normativo**.
- **Errores locales del DSM.** Sobrestima el terreno bajo copas y techos, lo que puede crear umbrales falsos de varios metros. También suaviza los cauces y las grietas de menos de 30 m.
- **Un error del orden de las magnitudes clave.** El error aleatorio de ±2 m es del mismo orden que la profundidad del vaso (2,4 m), que la diferencia entre lámina modelada y

observada, y que el desnivel del interceptor en sus primeros 2,5 km.

- **Hidrología.** Para 100 mm, el caudal pico varía unas 7 veces (36–239 m³/s) según el CN y el tc. La lluvia del evento, de menos de 1 a ≈130 mm según el modelo, es la mayor fuente de incertidumbre, junto con la condición de humedad previa (CN 68–83).

**Tabla 10.** Nivel de confianza de cada conclusión.

| Conclusión | Confianza |
|---|---|
| Área de la cuenca (42,3 km²; idéntica con y sin quemar las quebradas) y sus dos ramas | Alta |
| Existencia del vaso y rebose a ≈12–13,25 m; salida sin cauce por la ciudad | Media-alta |
| Corredor de desvío al este | Media-baja |
| Caudales pico | Baja (solo orden de magnitud) |
| Lluvia del evento | Muy baja |

# 5. ¿Es posible desviar las quebradas?

## 5.1 Planteamiento

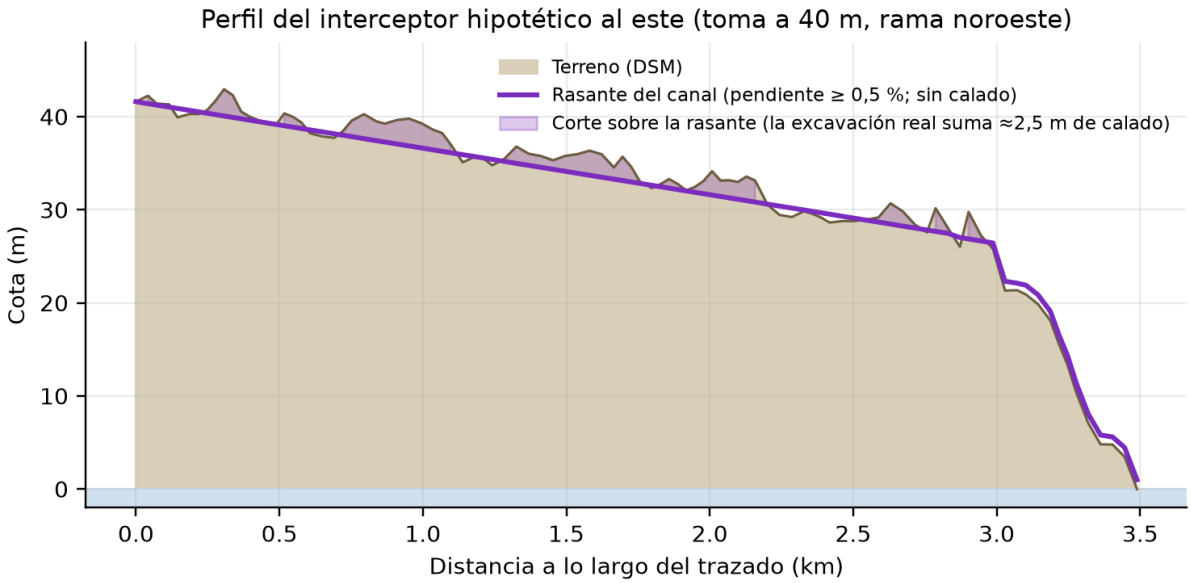
Desviar las quebradas consiste en **interceptar la escorrentía antes de que llegue al barrio** y conducirla **por gravedad** hasta el mar por una ruta que no atraviese zonas pobladas. Se buscaron corredores con estas condiciones: pendiente de rasante ≥ 0,5 %, corte ≤ 3 m (o 6 m), terraplén ≤ 1 m y un margen de 30 m respecto de las zonas pobladas. Las tomas se probaron en cotas de 20 a 120 m, en ambas ramas y hacia el este, el oeste y el frente urbano. De 24 combinaciones de toma y corte salieron 34 trazados con salida al mar.

**Resultado general.** Con tomas a 20–30 m no existe salida al mar sin cruzar zonas pobladas. A partir de unos 40 m (30 m si se admiten cortes de hasta 6 m) aparece un corredor hacia el este. Hacia el oeste solo hay salida desde 80 m o más.

## 5.2 Evaluación por criterios

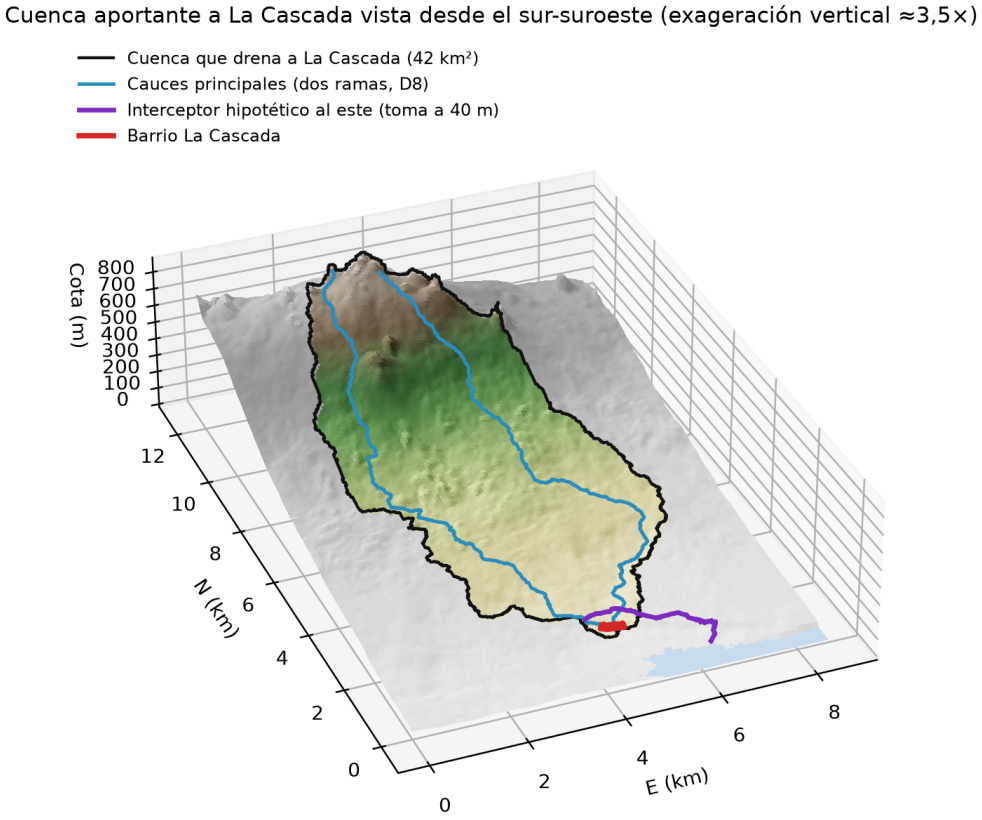
**Tabla 11.** Viabilidad del desvío por criterios.

| Criterio | Este (toma en la rama 2 a ≈40 m) | Oeste (mejor variante) |
|---|---|---|
| C1. Continuidad por gravedad (≥ 0,5 %, corte ≤ 3 m) | Sí: 3,5 km, corte máximo de 2,9 m (medio de 0,9 m). Llega al mar en −90,2992; −0,7435 | Solo con tomas a ≥ 80 m: 10,5 km (rama 1, a 120 m) o 6,0 km (rama 2, a 80 m) |
| C2. Área captada (≥ 90 %) | 41,9 km² (99 %) | 35,4 km² (84 %) o 11,3 km² (27 %) |
| C3. Sin zonas pobladas ni vías | 0 vías; el edificio más cercano está a 143 m | Cruza la Av. Padre Julio Herrera; edificios a 50–62 m |
| C4. Margen frente al error del DSM | **No se cumple**: en los primeros 2,5 km el terreno baja de 41,6 a 28,9 m (≈ 0,5 %, con contrapendientes), dentro del error de ±2 m. Además, el trazado se calculó como una rasante. Como canal real de 2,5–3 m de profundidad, iría **en terraplén en 3,1–3,5 km de sus 3,5 km**: más de 2 m de altura en 1,8–2,2 km y hasta 3,5–4 m como máximo, sobre el borde del escarpe y encima del barrio. Ese terraplén supone un riesgo de rotura. La alternativa sería excavar de media 3,1–3,6 m (máximo 5,4–5,9 m) en basalto | Pendiente mayor, pero longitud triple |
| C5. Capacidad hidráulica | Para 100 mm y CN 70, un canal de 8–16 m de base con 2,5 m de calado; ≈17–25 m de base para 150–230 m³/s (evento modelado con ECMWF de 9 km). La excavación real es el corte sobre la rasante más el calado y el resguardo | Igual o mayor, en 10 km |
| C6. Marco legal y ambiental | 100 % en el Parque Nacional (1,8 km en zona de Transición y 1,7 km en Aprovechamiento sustentable). Desemboca en la Reserva Marina, cerca de la Estación Charles Darwin / DPNG | 100 % en el Parque Nacional |
| **Valoración** | **No descartable, pero no demostrado.** Depende de C4 y C6 | **No viable**: capta poco o exige más de 10 km de obra |




Trazado de mínimo corte sobre GLO-30 (corte ≤ 3 m). La incertidumbre vertical del DSM (±2–4 m) es del mismo orden que el corte calculado.

**Figura 9.** Perfil del interceptor hipotético hacia el este: terreno según el DSM, rasante con pendiente ≥ 0,5 % (sin calado) y corte sobre la rasante.




Fuente: Copernicus GLO-30 (DSM, 30 m, remuestreado a 60 m para el render); cuenca y cauce: modelo D8 propio.

**Figura 10.** Vista 3D de la cuenca aportante (exageración vertical ≈3,5×), con el barrio y el interceptor hipotético hacia el este, sobre el borde del escarpe (≈40 m).

## 5.3 ¿Existe ya un cauce hacia el este?

OSM dibuja un cauce intermitente de 4,1 km al pie del escarpe que pasa junto al borde norte del barrio y sigue hacia el ESE. Se verificó con detalle porque, si fuera real, **recuperarlo** sería

preferible a abrir un canal nuevo. Los hallazgos son cuatro:

- **Fuente.** El cauce es **solo de OSM** (vía 737164765, `waterway=stream`, `intermittent=yes`), sin nombre ni fuente. El IGM 1:25 000 no cartografía ningún cauce en ese lugar.
- **Perfil.** Es coherente en los primeros 480 m. Después, el mínimo de una franja de ±90 m **sube en cuatro umbrales**, a 18,8, 17,8, 21,2 y 33,0 m. El extremo oriental está a unos 40 m de cota y a 370–410 m de la costa: **el trazado no llega al mar**. Para recorrerlo entero, el agua tendría que subir hasta unos 37 m, frente a los 12,95 m del rebose del barrio.
- **Posición.** El trazado está dibujado, en mediana, 4,6 m ladera arriba del fondo, siempre del lado del escarpe.
- **Causa de los umbrales.** No hay vías ni edificios cerca. La vegetación podría explicar parte de los dos primeros umbrales, pero no el ascenso del último kilómetro, que un punto acotado del IGM de 47 m confirma como relieve real.

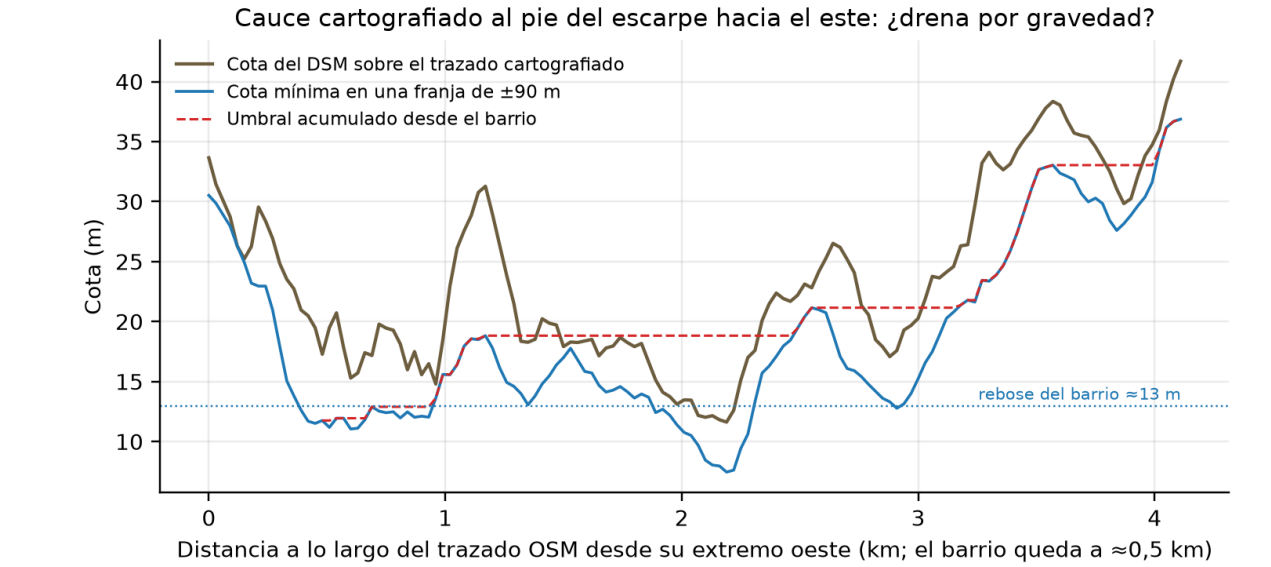



**Figura 11.** Perfil a lo largo del cauce dibujado en OSM hacia el este. Si el umbral acumulado supera la cota de rebose del barrio (≈13 m), el agua no puede seguir ese trazado sin excavación.

**Valoración.** Tal como está dibujado, el cauce de OSM no es hidráulicamente coherente con el relieve más allá de 1 km al este del barrio. Si existió un drenaje histórico hacia el este, el candidato coherente es el **fondo de la fosa tectónica**, 100–300 m al sur del trazado de OSM, por donde va la rama este del rebose (sección 4.5). Ese fondo está hoy urbanizado en un 76 %. En ese caso, «recuperar el cauce» significaría abrir un **corredor urbano** con afectación de predios, no reabrir un canal en el Parque.

La confianza en esta hipótesis es **baja**. Para confirmarla o descartarla se necesitan:

- el historial de edición de OSM;
- fotografías aéreas históricas del IGM;
- un vuelo de dron de 2 km² al pie del escarpe;
- una inspección de campo que busque lecho, depósitos o marcas de flujo;
- testimonios de los vecinos más antiguos.

## 5.4 Respuesta a la pregunta

**Topográficamente, desviar las quebradas hacia el este no es descartable, pero no está demostrado. No es una medida de emergencia y no resuelve el problema por sí solo.**
- **El corredor.** Un interceptor a unos 40 m, justo sobre el escarpe, captaría el 99 % de la cuenca y bajaría 3,5 km por gravedad hasta el mar sin cruzar vías ni viviendas. Pero en sus primeros 2,5 km la pendiente es del mismo orden que el error del modelo de elevación. Solo un levantamiento con dron o LiDAR puede confirmar si existe. - **El encaje legal y ambiental.** La obra iría íntegramente dentro del Parque Nacional y desembocaría en la Reserva Marina, cerca de la Estación Charles Darwin. Requeriría autorización de la DPNG, licencia ambiental del MAATE y un estudio de impacto, además de un canal de 8–16 m de base excavado en basalto. Como canal real tendría que ir excavado de media más de 3 m en basalto o en terraplén alto sobre el escarpe. Es una obra de años, no de semanas. - **Lo que el desvío no resuelve.** No actúa sobre la escorrentía local (0,6 km²) ni sobre la falta de salida urbana. Tampoco están resueltos el cruce de la rama 1 ni la disipación de energía en el último kilómetro, donde el canal baja unos 29 m hasta el mar. Además, su eficacia está limitada por la lluvia de diseño, que hoy se desconoce. - **Hacia el oeste no es viable.**
El desvío debe tratarse como **una alternativa más** dentro de un estudio de alternativas, que se compara con la mejora de la salida urbana, la laminación y la relocalización (sección 8).

# 6. Diagnóstico urbano

## 6.1 Datos y método

El diagnóstico urbano parte del DSM GLO-30 y de un **«proxy de suelo»** construido a partir de él: el mínimo del DSM en una ventana de 3 × 3 celdas (90 m), que reduce el sesgo que introducen los techos. Sobre esa base se usaron:

- las vías de OSM con nombres (31-oct-2026);
- los edificios de OSM y Google Open Buildings v3;
- las manzanas del INEC con su población estimada y las viviendas de la SNGR;
- el suelo urbano del CGREG;
- las quebradas del IGM y de OSM, y la franja de 20 m del CGREG.

Con estas capas se trazaron tres elementos:

- la **línea de flujo D8** del barrio al mar;
- la **ruta de menor coste por la red de calles**, que penaliza cada metro de subida;
- un **llenado tipo «bañera»** conectado al fondo del barrio.

## 6.2 La salida natural del agua no tiene cauce

La quebrada cartografiada pasa a 28 m del borde norte del barrio. Desde allí, OSM la dibuja hacia el este por el pie del escarpe, pero sin llegar al mar (sección 5.3). **Entre el barrio y el mar no hay ningún cauce cartografiado.** Desde allí, la línea de flujo recorre **1 194 m hacia el SSE**, de la cota 12,0 m a la 1,3 m (pendiente media 0,9 %), hasta la ensenada al oeste del muelle de la DPNG. Por el camino **pasa sobre 28 edificaciones**, que ocupan el 24 % de su longitud, y tiene 16 cruces de vías: 11 calles y la Av. Charles Darwin, que cruza tres veces. Los primeros 400 m son prácticamente planos (0,25 % y luego −0,13 %).

**Tabla 12.** Perfil del cauce natural urbano por tramos (DSM).

| Tramo (m) | Cota (m) | Pendiente | Lectura |
|---|---|---|---|
| 0–400 | 12,0 → 11,8 | 0,25 % / −0,13 % | Fondo de la depresión, sin pendiente útil |
| 400–600 | 11,5 → 9,6 | 1,0 % | Umbral y comienzo del descenso |
| 600–800 | 9,2 → 5,8 | 1,8 % | El tramo más inclinado |
| 800–1 194 | 5,7 → 1,3 | 1,0–1,2 % | Frente costero y Av. Charles Darwin, bajo la influencia de la marea |

La calle **Marchena**, de 1 040 m, es la única vía continua alineada con este eje y la candidata natural a funcionar como calle-canal. Hoy no puede hacerlo: al salir del barrio sube unos 3 m (una parte puede ser efecto de los techos en el DSM). Además cruza unas 20 calles transversales y su pendiente media es de solo 0,64 %, con tramos en contrapendiente.

**Sobre la línea de flujo hay un umbral** de unos +1,4 m en Isla Santiago – Karl Angermeyer (−90,3121; −0,7372). Retiene el agua que ya desbordó del vaso del barrio (sección 4.4). Con 30 m de resolución no se puede distinguir si es un lomo de lava o un relleno urbano.

Según la prensa (2023, sin fuente oficial), **Santa Cruz no tiene alcantarillado pluvial**, y el drenaje depende de sumideros que infiltran hacia las grietas del basalto. Hay que verificarlo con el GAD.

**Tabla 13.** Obstáculos identificados sobre la salida natural (`datos/urbano/tapones.geojson`).

| Tipo | n | Observación |
|---|---|---|
| Umbral sobre la línea de flujo (Isla Santiago – Karl Angermeyer) | 1 | +1,3–1,4 m sobre el fondo local; retiene el agua desbordada |
| Umbral en la cabecera de Marchena | 1 | +3 m; una parte puede ser efecto de los techos en el DSM |
| Cruces de vías | 16 | 11 calles y la Av. Charles Darwin (3 cruces). Se desconocen las rasantes, los bordillos y los pasos bajo la vía |
| Edificaciones sobre la línea de flujo | 28 | Hay muros y cerramientos sin cartografiar |
| Desembocadura | 1 | Tramo plano a 3–4 m de cota, edificado y con influencia de la marea |

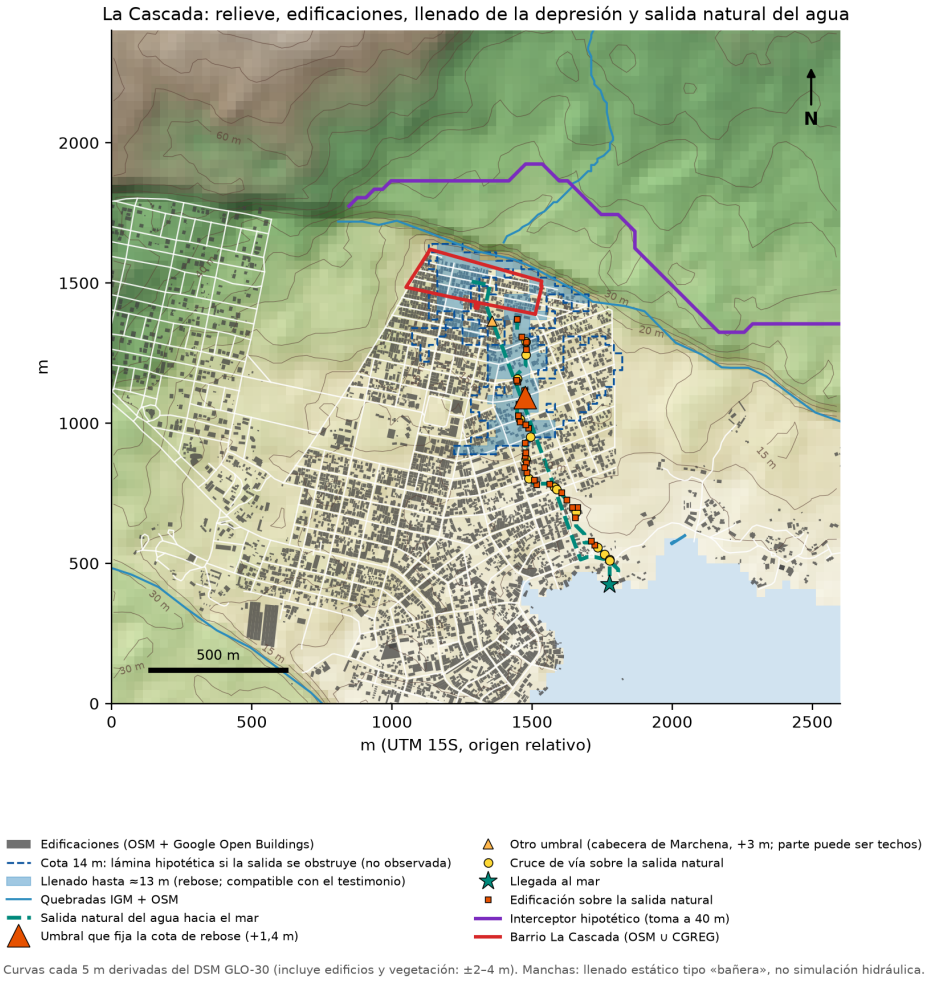



**Figura 12.** La Cascada: relieve, edificaciones, llenado estático de la depresión a las cotas 13–16 m, salida natural del agua hacia el mar y obstáculos sobre ella. El interceptor hipotético (en morado) se analiza en la sección 5.

## 6.3 Exposición

**Tabla 14.** Edificaciones y población expuestas. En esta tabla la población del INEC se reparte por área de techo; en la sección 4 se reparte por área de la manzana, lo que explica pequeñas diferencias. Entre paréntesis, la estimación de la SNGR.

| Zona | Área (ha) | Edificios | Población |
|---|---|---|---|
| Polígono del barrio (unión de OSM y CGREG) | 6,1 | 260 | 1 310 (1 309) |
| Área afectada aproximada, radio de 350 m (por validar) | 38,2 | 772 | 3 641 (3 602) |
| **Vaso cerrado, de 12,5 m al rebose (cifra de referencia; sección 4.4)** | 3,7–6,2 | **68–204** | **≈ 400–910** |
| Sensibilidad: zona baja cerrada, DSM ≤ 13,25 m (4 vecinos) | 5,3 | 140 | ≈ 710 |
| Sensibilidad: zona baja cerrada, proxy de suelo ≤ 12,0 m | 15,0 | 374 | ≈ 1 680 |

| Zona | Área (ha) | Edificios | Población |
|---|---|---|---|
| Franja de 15 m del cauce natural urbano | 3,6 | 57 | ≈ 150 |
| Franja de 30 m del cauce natural urbano | 7,4 | 130 | ≈ 300 |

- **El cauce urbano no tiene protección normativa.** La franja de protección de quebradas del CGREG («encañadas», 20 m) **no tiene ningún polígono en Puerto Ayora**; el más cercano está a unos 4,7 km.
- **Indicios de crecimiento hacia el escarpe, sin fecha.** Hay 1 201 de 4 854 edificios del suelo urbano de Puerto Ayora (25 %) fuera de la antigua zona urbana del IGM. En el entorno de 500 m de La Cascada son pocos, 43 de 1 524, pero 36 de ellos están **al norte, hacia el pie del escarpe**, por donde entra el agua. Para confirmar si el crecimiento fue hacia allí hacen falta imágenes históricas o el catastro con las fechas de los permisos.

## 6.4 Propuestas urbanas

Las capacidades son de orden de magnitud: fórmula de Manning con n = 0,016 y S = 1 %. **Con la pendiente real de Marchena (0,64 % de media, con contrapendientes) serían un 20 % menores o menos**, y el rebaje de la rasante es parte del diseño. Los costes son indicativos e incluyen un sobrecoste insular del 30–60 %. **No deben usarse para presupuestar sin diseño.**

**Tabla 15.** Propuestas urbanas ordenadas por prioridad.

| # | Medida | Plazo | Magnitud y criterio | Coste orientativo | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Moratoria de permisos en la zona baja y la franja de 30 m. Planta baja ≥ cota de rebose **medida con GNSS** + 0,5 m. En el DSM el rebose está en ≈12–13,25 m, pero esa cota no sirve como umbral normativo (sesgo de −2 a −3 m). Prohibición de sótanos y de dormitorios en planta baja. Cerramientos permeables al flujo | Inmediato | Frena el crecimiento de la exposición (68–204 edificios en el vaso; más en la sensibilidad) | Bajo (ordenanza) | GAD municipal |
| U2 | Abrir el corredor de salida. Inmediato: limpieza de sumideros y desembocadura libre. En semanas: badenes y rebaje de bordillos en los cruces. Las aberturas en muros privados requieren estudio | Corto | Elimina los obstáculos locales en eventos frecuentes. **Traslada agua aguas abajo**, a los 57–130 edificios de la franja del cauce | USD 0,1–0,5 M | GAD; la DPNG, para la descarga en la Reserva Marina |
| U3 | Topografía de detalle (dron o LiDAR con GNSS), marcas de agua del evento y catastro de sumideros y pasos bajo las vías | Corto | Condición previa de U4–U8 | USD 50–150 k | GAD y CGREG con la academia |
| U4 | Calle-canal en Marchena (sección en V, bordillos altos) y **colector de cajón** hasta el mar, con rebaje controlado del umbral de 1,4 m | Mediano | La calle lleva ≈ 8–18 m³/s y un cajón de 3 × 2 m, ≈ 28 m³/s: en total 35–45 m³/s con S = 1 % (menos con la pendiente real), **frente a picos de 74–143 m³/s con 100 mm (CN 70) y de 150–230 m³/s en el escenario alto del evento**. No basta sola | USD 4–10 M (1,2 km) | GAD, con financiación del CGREG o del Estado |

| # | Medida | Plazo | Magnitud y criterio | Coste orientativo | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|
| U5 | Ampliar las alcantarillas y los pasos bajo la Av. Charles Darwin y las calles transversales, con descarga dotada de disipador y clapeta antirretorno | Mediano | Se dimensiona con el caudal del corredor y la marea | USD 0,5–2 M | GAD; DPNG y MAATE en la costa |
| U6 | Reasentamiento voluntario de las viviendas más bajas del vaso (las de mayor lámina según las marcas de agua y la topografía GNSS) | Mediano y largo | Del orden de decenas a ≈125 edificios, dentro de los 68–204 del vaso; prioridad para los hogares con personas vulnerables | USD 70–150 k por vivienda | GAD (utilidad pública) y CGREG (suelo y vivienda) |
| U7 | Declarar la franja del cauce natural como **suelo urbano de protección** en el PUGS, sin reconstrucción después de un daño | Largo | 57 edificios en la franja de 15 m y 130 en la de 30 m | Variable | GAD |
| U8 | **Parque inundable o plaza de agua** en la depresión, sobre el suelo liberado (1–2 ha, 1–1,5 m de profundidad) | Largo | 10 000–30 000 m³, **solo si se excava por debajo del terreno actual**. Atenúa los eventos frecuentes y retiene sedimentos; en un evento extremo el vaso se llena igual | USD 1–4 M, más el suelo | GAD |
| U9 | Drenaje sostenible (SUDS): cisternas en los techos, pavimentos permeables y zanjas de infiltración **solo con pretratamiento** y lejos de pozos sépticos | Continuo | 2,5 ha de techos × 50 mm ≈ 1 250 m³: efecto local | Bajo a medio | GAD; CGREG y MAATE para el acuífero |

**Advertencia sobre la infiltración.** El acuífero basal de Puerto Ayora ya muestra contaminación fecal atribuida a los pozos sépticos y a los vertidos en grietas. Infiltrar escorrentía urbana sin tratar en el basalto fracturado puede agravarla. Es preferible almacenar y reutilizar el agua antes que infiltrarla.

## 6.5 Instrumentos y competencias

- **GAD municipal de Santa Cruz.** Es responsable del PDOT y del PUGS, del uso y la ocupación del suelo, del control de las edificaciones, del alcantarillado pluvial y de la vialidad urbana (COOTAD art. 55; Constitución art. 264). La LOOTUGS le permite clasificar suelo urbano de protección por riesgo y declarar de utilidad pública los predios que se reasienten.
- **CGREG.** El Plan Galápagos es vinculante para el PDOT y el PUGS. Además controla la residencia (LOREG) y aporta suelo, vivienda y financiación para el reasentamiento. Contener el crecimiento demográfico reduce la presión sobre los bordes con riesgo.
- **DPNG.** Autoriza cualquier obra en el Parque Nacional (interceptor, desarenadores) y cualquier descarga en la Reserva Marina. No puede ceder suelo del Parque para reasentar.
- **MAATE.** Ejerce el dominio hídrico público sobre los cauces naturales (Ley de Recursos Hídricos, art. 10) y otorga el licenciamiento ambiental.

**Lo que no se puede saber con estos datos.** Las cotas reales de calles, bordillos y plantas bajas, la existencia y la capacidad de sumideros y pasos bajo las vías, los sótanos y los muros que cortan el flujo, la fecha de la expansión urbana y la lámina real del evento. Con un catastro, la red pluvial levantada y topografía de 0,5 m, las cifras de esta sección podrían cambiar sustancialmente.

# 7. Gestión del riesgo de desastres

## 7.1 Caracterización del riesgo

**Amenaza.** La amenaza dominante es la **inundación súbita con flujos de lodo y escombros**. La cuenca de 42 km² termina en una zona baja al pie de un escarpe, sin un cauce hasta el mar. Dos capas lo respaldan:

- el polígono del CGREG de «flujos de lodo por El Niño» cubre el 38 % del barrio (2,3 ha);
- la susceptibilidad HAND del proyecto es alta (≤ 1 m) en el 56 % del barrio.

En cambio, los polígonos de «riesgo de inundación» del CGREG para Puerto Ayora son costeros y están a 667 m o más. **La cartografía oficial de inundación no cubre el barrio.**

**Recurrencia.** El registro de la SNGR para Santa Cruz (2010–2025) contiene 12 inundaciones con fecha. Cuatro ocurrieron en Puerto Ayora (2015, 2021, 2023 y 2025), una cada 2–3 años y siempre entre febrero y abril. Solo la de abril de 2023 nombra explícitamente a La Cascada. Otras cuatro ocurrieron dentro de la cuenca aportante, en Bellavista (2023–2025).

El registro tiene dos límites:

- sus coordenadas son genéricas: el punto de 2023 cae a 900 m del barrio;
- **no incluye los Niños de 1982–83 ni de 1997–98**, así que no permite estimar periodos de retorno de los eventos extremos.

**Instalaciones críticas en la zona de acumulación** (distancia al barrio; profundidad de la depresión en el DSM):

- UPC La Cascada (8 m; 1,8 m), que resultó dañada según la SNGR;
- Iglesia Sagrada Familia (dentro; 1,9 m);
- Escuela Oswaldo Guayasamín (23–68 m; 0,9 m);
- tres servicios de salud a 0–94 m del barrio;
- Centro Médico Matazarnos (205 m);
- Centro de Salud Santa Cruz del MSP (278 m; cota 16,3 m, por encima del rebose), con daños según el SitRep 01.

**Varios servicios de respuesta están en la zona baja o junto a ella.**

**Refugios.** El registro de la SNGR de 2025 contiene **un único refugio activo en Santa Cruz**: el Estadio Gordon Wolf, en Bellavista. Tiene capacidad para 250 personas y está dentro de la cuenca aportante. Durante el evento se habilitaron de forma improvisada el Coliseo Cerrado de Deportes, la Casa de los Mormones y la Unidad Educativa Nacional Galápagos. **Al menos dos de esos sitios están en cotas bajas según el DSM** (por verificar en campo):

- el Coliseo de Puerto Ayora, que además es la zona segura de **tsunami**, está en una depresión topográfica;
- la Casa de los Mormones está a ≈11,8 m, por debajo del rebose del vaso.

Es una lección en sí misma: **cada amenaza necesita sus propios refugios**, y alejarse del mar no protege de esta.

## 7.2 Lecciones del evento

### Hechos confirmados

- La alerta naranja por El Niño estaba vigente para Puerto Ayora, Bellavista y Santa Rosa desde el 20 de julio de 2026 (Resolución SNGR-193-2026). Su art. 5 ordena a los GAD preparar protocolos de evacuación preventiva.

- La advertencia meteorológica vigente (INAMHI n.º 84) preveía «eventos leves» en el archipiélago.
- El barrio ya figuraba como afectado en 2023.
- Según el SitRep 01 hubo 1 fallecido en Bellavista y 165 personas en refugios, y unas **700 personas se fueron por sus propios medios a casas de familias acogientes**. La evacuación fue mayoritariamente espontánea, así que las familias acogientes deben formar parte de la planificación de refugios.
- La alerta roja de corto plazo del INAMHI (n.º 59) se emitió después del evento.

**Hechos por verificar**

- la lámina real de agua;
- el número de familias evacuadas;
- si existía un plan de evacuación para La Cascada;
- el estado de las alcantarillas y sumideros antes del evento.

> **Lección central.** No se encontró evidencia de un mecanismo local que convirtiera la alerta nacional, que era genérica, en un **aviso por barrio con umbrales de lluvia**. Con un pronóstico que no anticipaba un evento extremo, solo la medición local en la parte alta habría dado algún margen de aviso.

## 7.3 Medidas no estructurales

**Inmediatas (días)**

- **Marcas de agua y daños.** Levantarlas con GNSS y fotografía georreferenciada, junto con una encuesta de daños por vivienda. Es el único dato que permite calibrar los modelos, y se pierde con la limpieza.
- **Rutas de evacuación provisionales.** Deben ser laterales, hacia cotas de 20–30 m, sin cruzar cauces y fuera del polígono de flujos de lodo. Se trazan en campo con la comunidad.
- **Refugios.** Designar edificios sólidos con plantas altas fuera de las depresiones, descartar el Coliseo para esta amenaza y llevar un registro de las familias.

**A 3 meses: sistema de alerta temprana (SAT) comunitario.** El margen de aviso es corto. Una crecida generada en Bellavista tarda entre **1 y 2,5 h** en llegar al barrio (tiempos de concentración; el viaje real de la onda puede ser distinto), y desde el borde del escarpe (cota 40 m), entre **2 y 18 min**. El margen útil es menor, porque la lluvia también cae aguas abajo: si la tormenta se concentra en la parte baja de la cuenca, no hay aviso posible. La evacuación preventiva debe activarse, por tanto, **por lluvia acumulada en 1, 3 y 24 h**, y no por el nivel del agua.

Se proponen tres pluviómetros telemétricos (cabecera, Bellavista y Puerto Ayora) integrados con las estaciones de la FCD y del INAMHI. Sus umbrales serán provisionales hasta calibrarlos. A los 3 meses también corresponde el primer simulacro con el barrio.

**A 1 año**

- **Mapa oficial de amenaza** por inundación súbita, con LiDAR o dron, curvas IDF y modelación 2D.
- **Normas de uso del suelo.** La LOOTUGS (art. 108, núm. 7, reformado por la LOGIRD) sanciona aumentar el aprovechamiento del suelo en zonas de riesgo no mitigable, lo que exige una declaratoria técnica de ese riesgo.
- **Seguros** (LOGIRD art. 54).
- **Simulacros anuales** antes de la temporada de lluvias.

## 7.4 Gobernanza

**Tabla 16.** Actores y competencias en gestión del riesgo.

| Actor | Rol en este caso | Base legal |
|---|---|---|
| SNGR | Ente rector: alertas, estándares de mapas de amenaza y lineamientos del SAT | LOGIRD arts. 23, 56 y 62–64 |
| INAMHI | Red hidrometeorológica y advertencias; organismo técnico-científico del sistema | LOGIRD art. 34 |
| Comité cantonal para la gestión del riesgo | Instancia de prevención y reducción del riesgo, distinta del COE | LOGIRD art. 22 |
| GAD municipal de Santa Cruz | Competencia directa: mapas, monitoreo, ordenamiento del suelo, comités comunitarios de riesgo y alcantarillado pluvial | COOTAD arts. 55 y 140; LOGIRD arts. 9, 21 y 39 |
| COE cantonal | Coordina la respuesta y dispone las evacuaciones | LOGIRD arts. 28–29 |
| CGREG | Coordina la gestión de riesgos y las obras en cuencas. Su presidente preside el COE de Galápagos | LOREG arts. 5 y 23; LOGIRD, disposición general octava |
| DPNG y MAATE | Gestión del riesgo en las áreas protegidas; autorización de obras en el Parque | LOREG art. 23 |
| Universidades y FCD | Organismos técnico-científicos del sistema, previo registro; datos y monitoreo | LOGIRD art. 34 |

La LOGIRD (R.O. 488, 30-I-2024) se declara alineada con el **Marco de Sendai 2015–2030**. Las cuatro prioridades de Sendai y su meta G (alerta temprana) sirven de estructura para el plan de acción.

## 7.5 Riesgos de las soluciones estructurales

- **Efecto dique («levee effect»).** Reducir las inundaciones frecuentes tiende a aumentar la exposición y a debilitar la preparación, y cuando la obra se supera el daño es mayor (Di Baldassarre et al., 2015). La obra **no sustituye** al SAT ni a la regulación del suelo.
- **Dimensionamiento.** El caudal de diseño es incierto (sección 4). Sin curvas IDF, una obra puede quedar subdimensionada.
- **Mantenimiento.** Toda obra necesita un responsable y un presupuesto de mantenimiento, que hoy no existen.
- **Sedimentos.** Los flujos de lodo obstruyen alcantarillas y rejillas, y pueden desviar el agua hacia donde no se espera.
- **Traslado del riesgo.** Un interceptor que descargue al este traslada el caudal y los sedimentos a la zona de la Estación Charles Darwin y la DPNG.

# 8. Síntesis: problemas y alternativas

## 8.1 Los problemas, en orden causal

**Tabla 17.** Cadena de problemas identificados.

| # | Problema | Evidencia | Confianza |
|---|---|---|---|
| P1 | El barrio está en un **vaso cerrado al pie de escarpes**, que rebosa a ≈12–13 m (cota del DSM; por medir con GNSS) | Secciones y llenado conectado sobre el mismo DSM | Media-alta |
| P2 | Al barrio drena una **cuenca de 42 km²** que el vaso no puede almacenar (100 mm generan 13–35 veces su volumen) | D8 sobre DSM con quebradas del IGM; solo el 0,7 % depende del relleno | Alta |
| P3 | La quebrada **termina en el barrio** y la salida al mar (1,2 km, ≈1 %) **no tiene cauce** y está edificada | IGM, OSM, D8; 28 edificios y 16 cruces de calles sobre el eje | Media-alta |
| P4 | **Probablemente no hay alcantarillado pluvial**; los sumideros infiltran en grietas | Prensa de 2023, sin fuente oficial; hay que verificarlo con el GAD | Baja-media |
| P5 | **El cauce urbano no tiene protección normativa** (la franja del CGREG no cubre Puerto Ayora). Hay indicios, sin fecha, de crecimiento hacia el escarpe | Capas del CGREG; comparación con la zona urbana del IGM | Media (normativa); baja (crecimiento) |
| P6 | **No hay medición local de la lluvia** ni curvas IDF; el pronóstico no anticipó un evento extremo | FCD sin datos públicos desde junio de 2026; advertencia n.º 84 del INAMHI | Alta |
| P7 | **No hay refugios para esta amenaza**: el único oficial está en Bellavista y la zona segura de tsunami está en una depresión | Registro de la SNGR de 2025; DSM | Media-alta |
| P8 | **Los servicios críticos están en la zona baja** (UPC, escuela, servicios de salud) | MSP, MINEDUC, OSM; daños reportados por la SNGR | Alta |
| P9 | **La temporada apenas empieza**: en los Niños fuertes, lo peor llegó de noviembre a junio | Serie de la FCD de 1982–83 y 1997–98; ERFEN | Media (es una analogía) |

## 8.2 Comparación de alternativas

Las alternativas no son excluyentes. Se comparan según qué parte del problema resuelven y con qué plazo, coste y riesgo.

**Tabla 18.** Matriz de alternativas (valoración cualitativa preliminar).

| Alternativa | Qué resuelve | Reducción del riesgo | Plazo | Coste orientativo | Encaje legal y ambiental | Riesgos principales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Medidas no estructurales: SAT por lluvia, refugios, rutas, simulacros | P6, P7 | Alta en vidas, baja en daños (permite salvar bienes muebles) | Semanas | Bajo | Simple (GAD, SNGR, INAMHI) | Falsas alarmas; mantenimiento |
| B. Regulación del suelo: moratoria, planta baja ≥ rebose medido + 0,5 m, sin sótanos, franja de protección | P5 | Creciente con el tiempo | Semanas (ordenanza) | Bajo | GAD (PUGS) | Resistencia social |
| C. Despejar y abrir la salida urbana existente | P3, P4 (eventos frecuentes) | Media en eventos moderados | Semanas o meses | USD 0,1–0,5 M | GAD; DPNG para la descarga | Insuficiente en eventos extremos |

| Alternativa | Qué resuelve | Reducción del riesgo | Plazo | Coste orientativo | Encaje legal y ambiental | Riesgos principales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Calle-canal y colector Marchena → mar (≤ 35–45 m³/s, ≈15–30 % del pico del evento modelado) | P3, P4 | Media | 1–3 años | USD 4–10 M | GAD; Reserva Marina | Capacidad < pico de diseño; sedimentos; efecto dique |
| E. Interceptor al este, a ≈40 m (≈120–230 m³/s) | P2 | Alta si funciona | 3–6 años | Alto (3,5 km excavados de media >3 m en basalto, o en terraplén alto sobre el escarpe; sin estimar) | 100 % en el Parque y la Reserva Marina; estudio de impacto obligatorio | Pendiente no demostrada; terraplén con riesgo de rotura sobre el barrio; impacto ambiental; traslado del riesgo; mantenimiento |
| F. Laminación o parque inundable en la depresión (10 000–30 000 m³, excavado) | P1 (atenúa) | Baja | 2–5 años | USD 1–4 M más el suelo | GAD | Volumen pequeño frente al evento |
| G. Infiltración (pozos y zanjas en grietas) | P2, P4 (parcial) | Incierta | 1–2 años | Bajo-medio | MAATE (acuífero) | Colmatación; contaminación del acuífero basal |
| H. Reasentamiento voluntario de las viviendas más bajas (decenas a ≈125 de los 68–204 edificios del vaso) | P1, P8 | Definitiva para quienes se reubican | 2–10 años | USD 70–150 k por vivienda | GAD y CGREG (suelo fuera del Parque) | Social, político, falta de suelo |

## 8.3 Estrategia recomendada

La estrategia combina las alternativas por capas, del corto al largo plazo:

1. **Proteger vidas ya (A + C).** La próxima lluvia comparable puede llegar en semanas. El sistema de alerta por lluvia acumulada, los refugios fuera de las depresiones, las rutas laterales y el despeje de la salida urbana son baratos y rápidos.
2. **No aumentar la exposición (B).** Toda vivienda nueva en la zona baja añade riesgo que luego habrá que mitigar o reubicar. La moratoria y las normas de construcción tienen un coste bajo y un efecto acumulativo.
3. **Medir antes de construir.** Marcas de agua, pluviómetros, dron o LiDAR, catastro de sumideros y un modelo 2D calibrado (sección 9). Sin estos datos, cualquier dimensionamiento de D o E puede quedar corto o ser excesivo: el error es de un factor de 3 a 7 en el caudal, y de más de 10 si se incluye la incertidumbre de la lluvia.
4. **Decidir la obra principal con un estudio de alternativas.** Se comparan, como mínimo:
   - D sola;
   - D + F;
   - E + C;
   - E + D;
   - H en las viviendas más bajas.

La calle-canal (D) no basta sola para los eventos extremos, y el interceptor (E) no resuelve la escorrentía local ni la falta de salida. Lo más probable es que la solución robusta combine **una obra aguas arriba o una salida urbana de gran capacidad con la reubicación de las viviendas más expuestas**.

5. **Diseñar la gobernanza junto con la obra.** Antes de ejecutar cualquier obra deben estar definidos el responsable del mantenimiento, el presupuesto, el protocolo de sedimentos y la coordinación entre el GAD, el CGREG, la DPNG y el MAATE.

# 9. Datos faltantes, herramientas y hoja de ruta técnica

## 9.1 Qué resolvería cada dato

**Tabla 19.** Datos faltantes y la pregunta que resuelve cada uno.

| Dato | Pregunta que resuelve |
|---|---|
| **Marcas de agua del evento** (GNSS), en el barrio y en la salida | Calibra la lámina y el frente de desborde. Si el agua llegó a ≈13 m, se confirma el vaso lleno hasta el umbral; una cota mucho mayor indicaría obstrucción o un caudal muy superior |
| **Pluviómetros del 30–31 de octubre** (FCD, INAMHI, privados) y GPM IMERG | Decide entre ECMWF de 9 km (≈110 mm) y los demás modelos (6–27 mm), fija la hora real y es la base de las curvas IDF |
| **Modelo del terreno de dron o LiDAR** (≤ 1 m, 5–10 km²) | Confirma o descarta el rebose a 12,95 m, los umbrales del cauce de OSM y la pendiente del interceptor en sus primeros 2,5 km (criterio C4) |
| **Huellas de crecida o aforos** en las quebradas | Calibran el CN y el tc. Si el caudal real es mucho menor que el calculado, domina la infiltración en el lecho de lava |
| **Ensayos de infiltración y geología** (grietas, tubos de lava) | Valida o descarta la alternativa G y el CN del Parque |
| **Catastro y red de sumideros** con cotas de fondo | Cuantifica la capacidad real de la salida urbana (alternativas C y D) |
| **Historial de OSM y fotografías aéreas históricas** del IGM | Confirma o refuta un drenaje histórico hacia el este y fecha la urbanización del borde del escarpe |
| **Datum vertical** del IGM frente a EGM2008 en la isla | Explica el sesgo de −2 m y fija las cotas absolutas respecto del mar |

## 9.2 Software y herramientas necesarias

**Tabla 20.** Herramientas por fase. Indica si funcionan de forma nativa en un Mac con Apple Silicon.

| Fase | Herramienta | Para qué | ¿Mac nativo? |
|---|---|---|---|
| Reconocimiento (hecho) | Python: rasterio, pysheds, shapely, scipy, matplotlib | Cuenca, vaso, perfiles, corredores, 3D | Sí |
| SIG de escritorio | **QGIS** con los complementos GRASS, SAGA y **WhiteboxTools** | Revisión visual, edición, análisis hidrológico alternativo y cartografía final | Sí |
| Topografía | Fotogrametría de dron: **OpenDroneMap** (libre) o Agisoft Metashape / Pix4D; GNSS RTK | Modelo del terreno de ≤ 1 m y marcas de agua | ODM con contenedor; Metashape sí |
| Hidrología | **HEC-HMS** (USACE, libre) | Lluvia-caudal calibrado por subcuencas, con pérdidas e infiltración | Sí (versión macOS) |
| Hidráulica 2D | **HEC-RAS 2D** (USACE) o **Iber** | Mancha, calados, velocidades, comparación de alternativas | No (Windows): máquina virtual (Parallels/UTM con Windows 11 ARM) o PC con Windows |
| Hidráulica 2D (alternativas) | **ANUGA** (Python), **LISFLOOD-FP**, **SFINCS** | Igual que la fila anterior, con código abierto | Sí o con `container` |
| Drenaje urbano | **EPA SWMM** o PCSWMM | Red de sumideros, colector y calle-canal (modelo 1D/2D dual) | Motor SWMM sí; interfaz de EPA solo en Windows |
| Lluvia | Cuenta gratuita de NASA Earthdata (GPM IMERG); Open-Meteo | Lluvia satelital y de modelos | Sí |

## 9.3 Hoja de ruta técnica

**Tabla 21.** Fases del estudio técnico.

| Fase | Plazo | Productos | Responsables sugeridos |
|---|---|---|---|
| 0. Evidencias del evento | Días | Marcas de agua (GNSS), encuesta de daños, fotografías georreferenciadas, lluvia medida | GAD, academia, sociedad civil |
| 1. Datos base | 2–6 semanas | Dron o LiDAR de 5–10 km²; catastro de sumideros y pasos bajo vías; ensayos de infiltración; IMERG; curvas IDF preliminares con la serie de la FCD | GAD, CGREG, FCD, academia |
| 2. Modelación | 1–3 meses | HEC-HMS calibrado con el evento; modelo 2D (HEC-RAS o ANUGA) del escarpe, el barrio y la salida; mapa de amenaza | GAD, CGREG, academia |
| 3. Alternativas | 3–6 meses | Comparación de las alternativas C a H y sus combinaciones (costo, beneficio, impacto, gobernanza) | GAD, CGREG, DPNG, MAATE |
| 4. Prefactibilidad y permisos | 6–18 meses | Diseño preliminar de la alternativa elegida; estudio de impacto ambiental si hay obra en el Parque; financiación | GAD, CGREG, DPNG, MAATE |

# 10. Fuentes y referencias

Todas las fuentes en línea se consultaron el 2 de noviembre de 2026.

## Datos

- Copernicus DEM GLO-30 (ESA/Airbus): https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM
- IGM Ecuador, cartografía base 1:25 000 de Galápagos (servicio WFS `galapagos25`): https://www.geoportaligm.gob.ec/
- OpenStreetMap, extracto de Geofabrik del 31-oct-2026: https://download.geofabrik.de/south-america/ecuador.html
- Google Open Buildings v3: https://sites.research.google/open-buildings/
- Fundación Charles Darwin, Galapagos Climatology Database (CC BY-NC-SA 4.0): https://datazone.darwinfoundation.org/en/climate/puerto-ayora
- Open-Meteo, Forecast y Historical API: https://open-meteo.com/
- NOAA OISST v2.1 (ERDDAP CoastWatch): https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/griddap/ncdcOisst21NrtAgg.html
- NOAA CPC, índices semanales Niño y discusión diagnóstica ENSO (8-oct-2026): https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml
- NASA GES DISC, GPM IMERG Early V07: https://gpm1.gesdisc.eosdis.nasa.gov/data/GPM_L3/GPM_3IMERGDE.07/

## Informes oficiales

- SNGR, SitRep n.º 01 «Lluvias con incidencia El Niño – Galápagos» (corte: 31-oct-2026): https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2026/11/SITREP-Nro.-01-Lluvias_Galapagos_29.08.2026-31.10.2026.pdf
- SNGR, SitRep 67 nacional (corte: 1-nov-2026): https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2026/11/SitRep-No-67-Lluvias-29082026-al-01112026-15h00f21.pdf
- SNGR, Resolución SNGR-193-2026 (alerta naranja): https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2026/07/RESOLUCION-Nro-193_Cambio-alerta-naranja-El-Nino-f-signed-signed-signed-signed.pdf
- SNGR, SitRep n.º 01 de la época lluviosa 2023, Galápagos: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/SITREP_Nr.-01_Epoca_Lluviosa_01012023_-Galapagos-.-..pdf
- CN-ERFEN, Informe Técnico Ejecutivo 010-2026: https://www.teleamazonas.com/uploads/files/2026/10/07/erfen_20261001.pdf

## Normativa

- Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (LOGIRD), R.O. 3.er Supl. 488, 30-I-2024: https://procuraduria.utpl.edu.ec/NormativaExterna/LEY%20ORG%C3%81NICA%20PARA%20LA%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL%20DEL%20RIESGO%20DE%20DESASTRES.pdf
- Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (LOREG), R.O. 2.º Supl. 520, 11-VI-2015: https://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu166165.pdf
- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), R.O. 790, 2016: https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-29/Leyes%202013-2017/110-territorial/RO-ley-ord-territ-ro-790-sup-05-07-2016.pdf

- Ordenanza del Plan Galápagos 2030: https://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/ordenanza_plan_galapagos_2030.pdf
- Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030: https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

### Literatura y casos comparables

- Di Baldassarre, G. et al. (2015). Debates—Perspectives on socio-hydrology: Capturing feedbacks between physical and social processes. *Water Resources Research*, 51, 4770–4781. https://doi.org/10.1002/2014WR016416
- Fragoso, M. et al. (2012). Crecidas súbitas de Madeira del 20-feb-2010. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 12, 715–730. https://nhess.copernicus.org/articles/12/715/2012/
- Lira, C. et al. (2013). Madeira, 20-feb-2010: inventario de deslizamientos y balance de sedimentos. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 13, 709–719. https://nhess.copernicus.org/articles/13/709/2013/
- Marzol, M. V. (2002). Análisis del aguacero del 31-mar-2002 en Santa Cruz de Tenerife. Asociación Española de Climatología: https://aeclim.org/wp-content/uploads/2016/02/0047_PU-SA-III-2002-MV_MARZOL.pdf
- Plan de Aguaceros de Copenhague (Climate-ADAPT): https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/case-studies/the-economics-of-managing-heavy-rains-and-stormwater-in-copenhagen-2013-the-cloudburst-management-plan/
- Calidad del agua y acuífero de Puerto Ayora: MDPI *Water* 11(5):937, https://www.mdpi.com/2073-4441/11/5/937; MDPI *Sustainability* 12:8851, https://mdpi.com/2071-1050/12/21/8851
- USDA-NRCS (1986). *Urban Hydrology for Small Watersheds* (TR-55). Método SCS-CN e hidrograma unitario.
- Témez, J. R. (1978). *Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales*. MOPU, Madrid.

### Prensa (cifras de afectación y testimonios)

- Primicias, 31-oct-2026: https://www.primicias.ec/sociedad/fenomeno-elnino-ultimas-noticias-ecuador-emergencia-santa-cruz-lluvias-136171/
- El Comercio, 1-nov-2026: https://www.elcomercio.com/actualidad/galapagos-enfrenta-emergencia-humanitaria-recibe-ayuda-inundaciones/
- El Universo, 31-oct-2026: https://www.eluniverso.com/comunidad/ecuador/santa-cruz-en-emergencia-intensa-lluvia-inunda-barrios-y-obliga-a-evacuar-viviendas-de-isla-mas-poblada-de-galapagos-nota/
- Vistazo, 31-oct-2026: https://www.vistazo.com/amp/actualidad/2026-10-31-galapagos-mantiene-emergencia-inundaciones-ocasionadas-intensas-lluvias-CD11300417
- El Universo, 22-abr-2023 (falta de alcantarillado pluvial): https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/planes-de-contingencia-en-galapagos-por-las-lluvias-nota/

# Anexo A. Reproducibilidad

Todo el contenido numérico y gráfico del informe se regenera desde la carpeta `geodatos/` del repositorio con:

`.venv/bin/python -I scripts/12_cascada_analisis.py` (≈20 s): cuenca, vaso, curva cota-volumen, corredores, hidrogramas y `resumen.json`.

`.venv/bin/python -I scripts/13_cascada_figuras.py`: las 12 figuras, en `estudios/la-cascada/figuras/`.

`.venv/bin/python -I scripts/14_cascada_informe.py`: este PDF, a partir de los textos de `estudios/la-cascada/texto/`.

**Tabla 22.** Archivos de datos del estudio (`estudios/la-cascada/datos/`).

| Archivo | Contenido |
|---|---|
| `cuenca_cascada.geojson`, `cauce_principal.geojson` | Subcuencas (ramas 1 y 2, local) y cauces D8 |
| `perfil_cauce.csv`, `secciones_barrio.csv` | Perfil longitudinal y secciones de ±600 m |
| `curva_cota_volumen.csv`, `mancha_13m…16m.geojson` | Vaso: área, volumen y exposición por cota; manchas de llenado |
| `salidas_rebose.geojson` | Caminos de rebose hacia el sur y el este |
| `rutas_desvio.geojson`, `perfil_interceptor_este.csv` | 34 trazados evaluados y perfil del interceptor este |
| `perfil_cauce_este.csv` | Verificación del cauce de OSM hacia el este |
| `hidrogramas.csv`, `lluvia_evento_ecmwf_horaria.csv` | 12 escenarios de diseño y 6 del evento |
| `lluvias/` | Lluvia diaria y horaria por modelo, climatología de la FCD, celdas de los modelos |
| `urbano/` | Salida urbana, obstáculos, zona baja, franja del cauce, cifras de exposición |
| `resumen.json` | Todas las cifras clave |

Los datos crudos (`descargas/`) no se publican porque pesan unos 430 MB y algunas capas oficiales contienen datos personales. Se regeneran con los scripts `01`–`07` del proyecto `geodatos`.